

Gestão do Caixa e da Liquidez

OBJETIVOS DE APRENDIZADO

O objetivo deste capítulo é que, ao seu final, você compreenda:

- OA1** O que é *float* e como ele afeta os saldos de caixa.
- OA2** Como as empresas administram o caixa e quais são algumas técnicas de cobrança e desembolso usadas.
- OA3** Quais são as vantagens e as desvantagens de manter saldos de caixa e quais são algumas formas de investir o caixa ocioso.
- OA4** O papel das reservas bancárias e datas de liquidação financeira.
- OA5** A importância da taxa DI como custo de oportunidade do dinheiro.

COM MUITA FREQUÊNCIA, SURGEM NOTÍCIAS

sobre a situação do caixa de uma empresa. Quando isso acontece, é porque a empresa está ficando com pouco caixa. Mas esse não era o caso de muitas empresas no início de 2008. Por exemplo, a fabricante de automóveis Ford tinha um saldo de caixa de \$45,5 bilhões ou \$24,02 por ação. O impressionante em relação a essa quantia é que cada ação era negociada a apenas \$7. Portanto, o saldo de

caixa por ação da Ford era muito maior do que o preço da ação – normalmente isso não é um bom sinal. Outras empresas com operações mais saudáveis também tinham grandes quantias de caixa. Por exemplo, a General Electric tinha um saldo de caixa de aproximadamente \$76 bilhões. Mas nenhuma empresa chegou perto do banco de investimento Goldman Sachs, com um caixa acumulado de \$87 bilhões.

Domine a habilidade de solucionar os problemas deste capítulo usando uma planilha. Acesse Excel Master no *site* para estudantes www.grupoa.com.br.

Este capítulo trata de como as empresas administram o caixa. O objetivo básico da gestão de caixa é manter o investimento em caixa o mais baixo possível e a empresa operando de modo eficiente. Em geral, esse objetivo se resume ao ditado “receber cedo e pagar tarde”. Assim sendo, discutiremos maneiras de acelerar recebimentos e administrar desembolsos.

Além disso, as empresas devem decidir como investir temporariamente o caixa ocioso, podendo fazer isso com a compra de títulos negociáveis e com aplicações financeiras de curto prazo. Como discutimos em diversos pontos, títulos podem ser comprados e vendidos no mercado financeiro, e os bancos oferecem vários fundos de investimento em títulos de renda fixa. Em geral, espera-se que títulos de renda fixa tenham pouco risco de inadimplência, e se esses títulos forem títulos públicos eles também são altamente negociáveis. Existem diferentes tipos desses chamados títulos do mercado monetário, e discutiremos alguns dos mais importantes. Além disso, no Brasil, algumas aplicações financeiras podem ter garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até certo valor, que era de \$70.000,00 quando editamos este livro. O FGC é um seguro que todos os bancos pagam para garantia de pequenos e médios poupadores; in-

vestimentos maiores podem ser pulverizados em vários CDBs de até \$70.000,00. Isso é uma consideração importante para pequenas e médias empresas.

19.1 Motivos para manter saldos de caixa

John Maynard Keynes, em seu clássico trabalho *A teoria geral do emprego, juros e moeda*, identificou três motivos para a preferência por liquidez: o motivo especulação, o motivo precaução e o motivo transação. Discutiremos esses motivos a seguir.

Os motivos especulação e precaução

motivo especulação

a necessidade de manter reservas de liquidez para aproveitar oportunidades adicionais de investimento, como compras vantajosas.

O **motivo especulação** é a necessidade de manter saldos de caixa para poder aproveitar, por exemplo, as compras vantajosas que apareçam, as taxas de juros atraentes e (no caso das empresas com atuação internacional) as flutuações favoráveis da taxa de câmbio.

Para a maioria das empresas, a capacidade de tomar emprestado e de emitir títulos de dívida (como uma emissão de debêntures, por exemplo) pode ser um meio para atender ao motivo especulação. Assim, pode haver um motivo especulativo para manter a liquidez, mas não necessariamente para reter caixa propriamente dito, na forma de disponibilidades. Pense nisso desta maneira: se você tiver um cartão de crédito com um limite de crédito muito grande, provavelmente aproveitará todas as barganhas incomuns que aparecerem sem ter que carregar dinheiro.

motivo precaução

a necessidade de manter uma reserva de liquidez como segurança.

Isso também vale, em menor grau, para o motivo precaução. O **motivo precaução** é a necessidade de manter uma reserva financeira como segurança. Mais uma vez, provavelmente há motivos para manter liquidez por precaução. Entretanto, dado o fato de que o valor dos investimentos no mercado de renda fixa é relativamente certo e de que instrumentos, como os títulos do Tesouro, têm alta liquidez, não há necessidade de reter quantias substanciais de caixa disponível para fins de precaução.

O motivo transação

motivo transação

a necessidade de manter reservas de liquidez para atender às atividades normais de desembolso e financiamento do prazo de cobrança associadas às operações de funcionamento de uma empresa.

O **motivo transação** está associado ao caixa necessário para pagar as contas. As necessidades relacionadas às transações vêm das atividades normais de desembolso e de financiamento do prazo de cobrança da empresa. O desembolso de caixa inclui o pagamento de salários, dívidas comerciais, pagamento de empréstimos e juros, impostos e dividendos.

O caixa é recebido das vendas de produtos, da venda de ativos e de novas dívidas. Os fluxos de entrada de caixa (recebimentos) e os fluxos de saída de caixa (desembolsos) não estão sincronizados perfeitamente, e algum nível de caixa é necessário para servir de reserva.

Mesmo com transferências eletrônicas de fundos e outros mecanismos de pagamento “sem papel” e de alta velocidade que continuam sendo desenvolvidos, a demanda de caixa para transações não desaparecerá. Mesmo que desapareça, porém, ainda haverá uma demanda por liquidez e a necessidade de administrá-la com eficiência.

Saldos médios

Os saldos médios são outro motivo para reter saldos de caixa. Como discutimos no capítulo anterior, saldos de caixa podem ser mantidos nos bancos comerciais para remunerar parte dos serviços bancários que a empresa recebe. Uma exigência de saldo médio mínimo pelos bancos pode impor um limite mais baixo para o nível de caixa que uma empresa efetivamente dispõe.

Custos de manter caixa

Quando uma empresa mantém caixa além do mínimo necessário, ela incorre em um custo de oportunidade. O custo de oportunidade do caixa excedente (mantido em moeda ou em depósitos bancários) é a renda de juros que poderia ser ganha em aplicações financeiras, como um investimento em títulos negociáveis ou fundos de investimento em renda fixa.

Dado o custo de oportunidade de reter caixa, por que uma empresa reteria caixa excedente ao saldo médio mínimo negociado com um banco? A resposta é que um saldo de caixa deve ser

mantido para fornecer a liquidez necessária para as transações – o pagamento de contas. Se a empresa mantiver um saldo de caixa muito baixo, poderá ficar sem dinheiro. Se isso acontecer, talvez a empresa tenha de levantar caixa a curto prazo. Isso pode envolver, por exemplo, o resgate de aplicações financeiras ou de títulos negociáveis ou a tomada de empréstimos bancários.

A venda de títulos negociáveis ou o resgate de aplicações financeiras pode ter baixo custo, mas empréstimos envolvem diversos custos. Além disso, como já discutimos, manter saldos de caixa tem um custo de oportunidade. Para determinar o saldo de caixa apropriado, a empresa deve avaliar os benefícios de manter saldos de caixa em relação aos custos disso. Discutiremos esse assunto com maiores detalhes nas seções seguintes.

Gestão de caixa *versus* gestão da liquidez

Antes de continuarmos, devemos observar que é importante distinguir entre a gestão do caixa e um assunto mais geral, a gestão da liquidez. A distinção é fonte de confusão porque a palavra *caixa* é usada na prática de duas maneiras. Antes de mais nada, ela tem seu sentido literal, o caixa real, ou seja, o dinheiro disponível para uso. Entretanto, os gestores financeiros com frequência usam a palavra para se referir à soma da posição de caixa com a posição de investimentos financeiros e títulos negociáveis da empresa. Às vezes, esses títulos e investimentos são chamados de *equivalentes de caixa* ou *quase caixa*. Em nossa discussão sobre as situações de caixa da Ford e da GE no início do capítulo, por exemplo, o que descrevíamos na verdade era a soma do caixa total junto com o total dos equivalentes de caixa.

Indo direto ao ponto, a distinção entre gestão da liquidez e gestão do caixa é: a gestão da liquidez diz respeito à otimização da quantidade de ativos líquidos que uma empresa deve ter, sendo um aspecto particular das políticas da administração de ativos circulantes que discutimos no capítulo anterior. A gestão do caixa está muito mais relacionada à otimização dos mecanismos de cobrança e de desembolso de caixa, e esse é o assunto no qual nos concentramos basicamente neste capítulo.

Reservas bancárias

Um conceito fundamental para entendermos a administração do caixa no Brasil é o conceito de *reservas bancárias*. Reservas bancárias são os recursos imediatamente disponíveis mantidos pelos bancos junto ao Banco Central do Brasil. Todas as transações entre bancos e as transações bancárias de organizações não financeiras e pessoas físicas são realizadas mediante a transferência de titularidade de reservas. Todos os pagamentos e recebimentos somente se realizam por meio de reservas bancárias. A característica principal das reservas bancárias é que elas constituem recursos imediatamente disponíveis.

No dia a dia da atividade bancária, os bancos fazem e recebem pagamentos, concedem empréstimos e tomam dinheiro no mercado, e as entradas e saídas de caixa decorrentes dessas atividades podem fazer que alguns bancos apresentem sobra de reservas enquanto outros tenham falta de reservas.

Para buscar ajustar sua posição de reservas no Banco Central, os bancos negociam reservas entre si de forma a suprir necessidades opostas. De um modo geral, o sistema estará sempre com sobras ou falta de reservas. Nessa situação, o Banco Central atua para que as taxas de juros não oscilem para cima ou para baixo por causa das faltas e sobras de caixa no sistema e, dessa forma, ele tem o poder de influenciar a taxa de juros do mercado de reservas bancárias.[†]

As taxas Selic e DI

A taxa de juros de mercado que o Banco Central tem condições de influenciar diretamente é a *taxa Selic*. O nome Selic decorre de todas as transações com títulos públicos serem realizadas em reservas imediatamente disponíveis e de o registro dessas transações ser realizado pelo

[†] N. de R.T.: Ver processo de definição da taxa de juros, disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/1999/06/ri199906anp.pdf>.

sistema especial de liquidação e de custódia (Selic), um sistema gerido pelo Banco Central do Brasil, operado em parceria com a Anbima e que funciona como depositário central dos títulos públicos. Todos os negócios com títulos públicos são registrados no Selic. A taxa média dos negócios praticados no dia no mercado secundário de títulos públicos divulgada pelo Selic é então chamada de *taxa Selic*. A taxa Selic é direcionada pelas decisões do comitê de política monetária, o Copom, que em reuniões a cada 45 dias divulga a meta para a taxa Selic, ou taxa Selic-meta. A taxa Selic é a *taxa básica*, ou *taxa de referência* para o custo do dinheiro no mercado monetário.

A outra taxa de mercado importante para a gestão do caixa e da liquidez é a *taxa DI*. Como discutimos antes, ao longo do dia os bancos apresentam tendência de sobra ou de falta de caixa e precisam vender ou comprar títulos públicos para buscar reservas ou aplicar reservas, respectivamente. Nesse caso, é usual afirmar que as transações com reservas são *lastreadas* por títulos públicos. Em vez de vender e comprar títulos públicos, o sistema bancário pode trocar reservas mediante a compra e venda de títulos privados de própria emissão, nesse caso, o certificado de depósito interfinanceiro, CDI. O CDI é semelhante a um CDB, o certificado de depósito bancário. O CDB é um instrumento de captação dos bancos junto ao público, enquanto o CDI é transacionado exclusivamente entre instituições financeiras.

Costuma-se dizer que o mercado DI é a “última saída” para equilibrar a tesouraria de um banco, ou seja, é a última melhor alternativa para investir reservas ociosas por um dia útil e a última melhor oportunidade de captar reservas, no caso de sua falta ao final do dia. Por essa razão, a taxa DI é considerada o *custo de oportunidade* do dinheiro no mercado monetário.

A taxa DI é a taxa mais importante para a gestão do caixa e da liquidez. Como regra geral do seu negócio, os bancos captarão reservas a taxas inferiores à taxa DI e investirão reservas a taxas superiores à taxa DI (exceções a essa regra podem ocorrer por razões de oportunidade de cada banco e da situação geral de liquidez do sistema financeiro).

Ao você realizar aplicações financeiras num banco, este lhe oferecerá um percentual da taxa DI. Percentuais comuns estão entre 90 a 99% da taxa DI. Assim, por exemplo, se a taxa DI para determinado prazo está, no momento, a 7,80% a.a. e você fizer uma aplicação financeira atrelada à taxa DI, digamos, a 95% da taxa DI, o seu retorno (bruto) seria de 7,41% a.a. no período. A forma de cotar a taxa em percentual ao ano não significa que esta é a taxa anual, ou que a operação é de um ano. Para qualquer prazo, seja para um dia útil ou para três anos, a taxa DI (assim como a taxa Selic) será cotada no formato de taxa efetiva anual (TEFa).

Para cada período haverá uma taxa DI diferente. A curva de taxas DI começa com a taxa para um dia útil, dois dias úteis, três dias úteis e vai até n dias úteis, onde n é o prazo máximo em dias úteis para o qual taxas DI são negociadas e podem ser representadas na curva.

No Brasil, portanto, para uma boa gestão do caixa e da liquidez, para um bom planejamento financeiro de curto prazo, é necessário acompanhar a tendência da curva de taxas DI. Nós já apresentamos a curva de taxas DI no Capítulo 7. A Figura 19.1 a seguir repete a curva que já mostramos no Capítulo 7, agora com as taxas verificadas no mercado financeiro no dia 4 de janeiro de 2013.

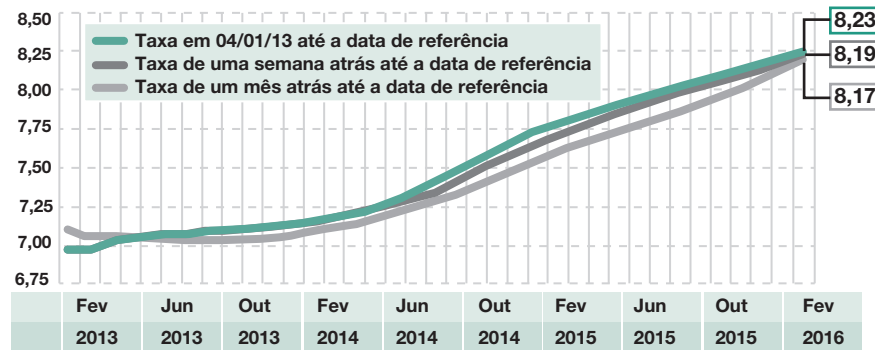
A Figura 19.1 indica que, em 4 de janeiro de 2013, a precificação de um empréstimo ou aplicação de caixa para dezembro de 2014 tomaria como referência a taxa de 7,75% a.a. – empréstimos terão sido contratados a taxas acima da curva, enquanto aplicações financeiras de empresas e pessoas físicas terão sido contratadas a taxas abaixo ou até a curva. A taxa DI para fevereiro de 2013 era de aproximadamente 7% a.a., mas contratos com vencimento em fevereiro de 2016 tomaram como referência a taxa de 8,23% a.a.

Data de transação e data de liquidação financeira

No mercado financeiro brasileiro, é usual a data da disponibilização de reservas ser diferente da data da transação. A data de liquidação é identificada como $D+n$, ou, D_n , onde D é a data da transação e n é o número de dias úteis até a disponibilização das reservas, ou *data de liquidação financeira*. Assim:

Estrutura de juro privado

DI Futuro/Swaps - em % ao ano*



Fonte: Banco BTG Pactual *Em 04/01/13 às 16h30

Fonte: Valor Econômico. Caderno C – Finanças. Página 2, edição de 7 de janeiro de 2013.

FIGURA 19.1: Taxa DI.

$D+0$ ou D_0 : reserva disponível no mesmo dia da transação

$D+1$ ou D_1 : reserva disponível no dia útil seguinte ao da transação

$D+2$ ou D_2 : reserva disponível no segundo dia útil ao da transação

$D+n$ ou D_n : reserva disponível dentro de n dias úteis da data da transação.

n é o número de dias úteis de *float* de pagamento e recebimento, conforme você esteja realizando um pagamento ou recebendo um pagamento de outra parte. Veremos o que é *float* em seguida.

Exemplos de datas de liquidação financeira em negócios usuais:

Os negócios com ações na BM&FBOVESPA são liquidados em $D+3$. Isso significa que, se você comprar ou vender ações na bolsa de valores, sua conta corrente será debitada ou creditada no terceiro dia útil após a data da compra ou da venda.

No mercado de câmbio, as taxas anunciadas para compra e para venda de moeda estrangeira, no mercado comercial, são taxas para liquidação financeira em $D+2$. Isso significa que, se sua empresa é uma exportadora e você vender hoje a moeda estrangeira relativa a uma exportação que sua empresa realizou ou realizará, a taxa cotada no mercado de câmbio para essa transação é a taxa para liquidação financeira em dois dias úteis.

Questões conceituais

- 19.1a** O que é o motivo transação e como ele leva as empresas a reter caixa?
- 19.1b** Qual é o custo de manter caixa excedente para a empresa?
- 19.1c** O que são reservas bancárias?
- 19.1d** Por que a taxa DI é importante para a gestão do caixa e da liquidez?
- 19.1e** O que significa D_0 , D_1 , D_2 e D_N ?

Instrumentos de pagamento no Brasil

Para bem administrar o caixa e a liquidez, é necessário ter conhecimento dos instrumentos de pagamento utilizados no Brasil. O texto que apresentamos a seguir foi compilado com infor-

 Ver em
<http://www.bcb.gov.br/?SPBEST2005>



mações do Banco Central do Brasil, disponíveis na guia “Sistema de pagamentos brasileiro, Instrumentos de pagamento, Uso dos instrumentos de pagamento”. Os dados informados foram extraídos em janeiro de 2013 e estavam atualizados até 2008.

Transferências de crédito As transferências de crédito interbancárias efetuadas por não bancos compreendem as transferências eletrônicas disponíveis (TEDs) por conta de cliente, os documentos de crédito (DOCs), as transferências especiais de crédito (TECs) e as movimentações interbancárias relacionadas com os bloquitos de cobrança. Também são relevantes as transferências de crédito intrabancárias, isto é, as transferências realizadas entre contas mantidas em um mesmo banco. A transferência de crédito feita por intermédio da TED ou da TEC é disponibilizada para o favorecido no mesmo dia. No caso do DOC, os recursos são disponibilizados para o favorecido, para saque, no dia útil seguinte (D_1). A transferência de crédito relacionada com bloqueto de cobrança, cuja liquidação interbancária também ocorre em D_1 , é colocada à disposição do favorecido em prazo menor ou maior conforme acordo entre ele e seu banco. Nas transferências intrabancárias, o crédito para o favorecido é geralmente feito simultaneamente com o débito na conta do remetente dos fundos.

O pagamento por transferência de crédito pode ser feito nos caixas das agências bancárias ou por intermédio de canais eletrônicos de acesso, como por exemplo as máquinas de atendimento automático (ATM), a internet (*internet banking*) e, mais recentemente, o telefone celular (*mobile banking*). Os bloquetos de cobrança contêm código de barras, que possibilita a leitura ótica de seus dados (*optical character recognition* – OCR). Qualquer que seja o modo e o meio utilizado para dar início à transferência de crédito, a movimentação de fundos é sempre feita eletronicamente. Embora a liquidação interbancária ocorra na manhã de D_1 , vários bancos, como era a praxe antes da existência da TED, consideram que os recursos foram transferidos para o favorecido na noite do dia anterior (D_0). No caso da TED, a liberação dos fundos para o favorecido geralmente ocorre em poucos minutos após a emissão da correspondente ordem pelo remetente.

Cheques O cheque continua sendo um importante instrumento de pagamento no Brasil, embora tenha havido redução em seu uso nos últimos anos, devido, principalmente, a sua substituição por instrumentos eletrônicos.

Com formato e características básicas padronizados, as folhas de cheque contêm registros magnéticos que possibilitam a leitura automática de seus dados (*magnetic ink character recognition* – MICR). O cheque, algumas vezes, é entregue ao beneficiário para ser sacado em data futura (cheque pré-datado), situação na qual ele funciona como instrumento de crédito. No Brasil, as contas de depósito à vista são as únicas movimentáveis por cheques. A liquidação interbancária dos cheques é feita em D_1 , conforme seu valor. Os cheques de valor igual ou superior ao VLB-Cheque (valor referencial atualmente fixado em \$250 mil) são liquidados bilateralmente entre os bancos, sem compensação, por intermédio do STR[†]. Os de valor inferior ao VLB-Cheque são liquidados por intermédio da Compe^{††}. A data-base do crédito do cheque é a data do seu depósito, (D_0). Conforme o valor do cheque, a reserva estará disponível para o depositante no segundo (D_2) ou no terceiro (D_3) dia útil, conforme mostra o quadro a seguir:

[†] N. de R.T.: O sistema de transferência de reservas – STR – é um sistema de transferência de fundos com liquidação bruta em tempo real (LBTR) pertencente e operado pelo Banco Central do Brasil, que funciona com base em ordens de crédito, isto é, somente o titular da conta a ser debitada pode emitir a ordem de transferência de fundos. Ver <http://www.bcb.gov.br/?SPBSTR>.

^{††} N. de R.T.: A centralizadora da compensação de cheques – Compe – liquida cheques de valor inferior ao VLB-Cheque (\$ 250 mil). A compensação ocorre por meio da troca da imagem digitalizada e dos outros registros eletrônicos do cheque. Participam obrigatoriamente instituições titulares de conta Reservas Bancárias. O Banco do Brasil S.A. executa os trabalhos da Compe, com troca da imagem digital e compensação eletrônica de todas as obrigações. Ver <http://www.bcb.gov.br/?SPBCOMPE>.

Prazos máximos de bloqueio para cheque depositado – em função do valor	
Valor-limite	R\$ 299,99
Acima do valor-limite	Até o valor-limite
Um dia útil, contado do dia útil seguinte ao do depósito	Dois dias úteis, contados do dia útil seguinte ao do depósito

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em <http://www.bcb.gov.br/?CHEQUEPRAZO>

Os lançamentos a crédito e a débito em reservas são feitos, portanto:

- a crédito do depositante do cheque, na noite de D_1 no caso de “cheque acima”, ou na noite de D_2 no caso de “cheque abaixo” (“cheque acima” é o cheque de valor igual ou superior a \$ 300,00); e
- a débito do emissor do cheque, ao final de D_0 no caso de “cheque acima”, ou na noite de D_1 no caso de “cheque abaixo”.

Cartões de crédito No Brasil, o titular do cartão de crédito não paga encargos financeiros quando as compras de mercadorias e serviços são pagas na primeira data de vencimento seguinte. O prazo médio entre a data da compra e a do vencimento é de cerca de 28 dias, segundo informações de empresas do setor.

A quantidade de cartões de crédito evoluiu de 53,5 milhões (média de 1 cartão para cada 3,4 habitantes), em 2004, para 137,8 milhões em 2008 (média de 1 cartão para cada 1,4 habitante), com variação da ordem de 157,6% no período (média de 26,7% a.a.). Em 2008, foram efetuadas cerca de 2,5 bilhões de transações no valor global de cerca de \$217,9 bilhões, com valor médio de cerca de \$86 por transação. No período de 2004 a 2008, as transações com cartão de crédito cresceram cerca de 101,2% em quantidade (média de 19,1% a.a.).

Cartões de débito Os cartões de débito podem ser utilizados principalmente em caixas automáticos, para saque de dinheiro, ou em estabelecimentos comerciais que contam com máquinas apropriadas para a realização de transferências eletrônicas de fundos a partir do ponto de venda (EFTPOS – *electronic funds transfer from the point of sale*). Os principais produtos são o Visa Electron da Visa, o Maestro da Mastercard e o Cheque Eletrônico da TecBan. A exemplo dos cartões de crédito, os cartões de débito com tarja magnética estão sendo paulatinamente substituídos por unidades dotadas de microprocessador (*chip*).

O débito na conta do titular do cartão é normalmente feito no momento do pagamento, enquanto o crédito na conta do estabelecimento comercial é feito em determinado prazo, maior ou menor conforme o contrato estabelecido com a administradora do cartão.

Cartões de loja (*retailer cards*) Os cartões de loja, emitidos principalmente por grandes redes varejistas, normalmente só podem ser usados nas lojas da rede emissora. A utilização do cartão de loja geralmente implica na postergação do pagamento (algumas vezes o emissor do cartão admite o parcelamento da obrigação sem encargos financeiros explícitos). No vencimento, quase sempre tendo de voltar ao estabelecimento comercial, o devedor utiliza dinheiro em espécie ou outro instrumento de pagamento (cheque ou cartão de débito) para liquidar sua obrigação.

Cartões com valor armazenado (*charge cards*) O cartão com valor armazenado, também conhecido como cartão pré-pago, é utilizado para pagamento de serviços específicos relacionados principalmente com: o uso de telefones e meios de transporte públicos ou compras de pequeno valor.

No primeiro caso, atualmente o mais comum, os emissores são as próprias concessionárias dos serviços públicos, e a aquisição do cartão é feita principalmente em pequenos estabelecimentos comerciais credenciados. Nessa situação, os serviços são pré-pagos e o cartão, quando esgotado seu limite de utilização, é geralmente descartado.

No segundo caso, o cartão é emitido por instituição bancária que o carrega com certo valor para utilização pelo cliente nos estabelecimentos comerciais credenciados. Esse tipo de cartão



Para entender mais sobre prazos para liberação de reservas com diferentes instrumentos de pagamento visite <http://www.cip-bancos.org.br>

pode ser recarregado várias vezes, observando-se, em cada uma delas, valor-limite de carregamento fixado pelo emissor. Nesse formato, o cartão com valor armazenado ainda se encontra em fase embrionária no Brasil, sendo utilizado no âmbito de projetos pioneiros desenvolvidos pela Visa e pela Mastercard.

Débitos diretos O débito automático em conta, ou débito direto, é normalmente utilizado para pagamentos recorrentes, isto é, pagamentos que observam uma certa periodicidade, tais como os referentes aos serviços de água, luz e telefone. Nesses casos, mediante iniciativa do prestador do serviço, beneficiário do pagamento, o valor da obrigação é debitado direta e automaticamente na conta bancária do devedor, que previamente autoriza, no banco, essa operação. Essa autorização é normalmente concedida por tempo indeterminado, com validade, portanto, enquanto não for revertida.

A Tabela 19.1, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, com dados até 2011, mostra a participação relativa dos instrumentos de pagamento no Brasil.

TABELA 19.1 Uso dos instrumentos de pagamento no Brasil[†]

Instrumentos de pagamentos interbancários	Quantidade de transações em (em milhões)						2006 – 2011 (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total:	6.174	6.819	7.709	8.167	9.417	10.626	72
Cheque	1.622	1.449	1.373	1.233	1.109	999	–38
Cartão de débito [†]	1.428	1.700	2.097	2.309	2.929	3.554	149
Cartão de crédito [†]	1.814	2.160	2.520	2.777	3.321	3.860	113
Débito direto	1,3	0,7	0,6	0,5	0,1	0,0	–100
Transferência de crédito	1.309	1.509	1.718	1.848	2.058	2.213	69

[†] Considerando, no caso de cheque, débito direto e transferência de crédito, apenas transações com liquidação interbancária.

Fonte: Banco Central do Brasil, bancos, credenciadores e proprietários de esquemas de cartões. Tabela 3: Uso dos instrumentos de pagamento – Quantidade de transações. Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil – Adendo Estatístico – 2011, disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Diagnostico-Adendo-2011.pdf>

A Tabela 19.2 traz a mesma informação, ampliada.

TABELA 19.2 Uso dos instrumentos de pagamento no Brasil – quadro ampliado

Instrumentos de pagamento	Quantidade de transações (em milhões)						2006 – 2011 (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total:	11.231	12.356	13.801	18.310	19.226	21.600	92
Cheque [†]	2.210	1.999	1.963	1.803	1.675	1.590	–28
Cartão de débito	1.428	1.700	2.097	2.309	2.929	3.554	149
Cartão de crédito	1.814	2.160	2.520	2.777	3.321	3.860	113
Débito direto ^{††}	518	543	569	4.263	3.584	4.156	...
Convênios com terceiros	518	543	569	575	613	669	29
Relacionamento bancário ^{†††}	...	...	...	3.689	2.971	3.487	...
Transferência de crédito	5.261	5.954	6.651	7.158	7.717	8.439	60

[†] Cheques emitidos.

^{††} Dados revisados.

^{†††} Débito direto cujo beneficiário é a própria instituição depositária.

Fontes: Banco Central do Brasil e bancos. Tabela 3a: Uso dos instrumentos de pagamento (inclusive transferências de crédito, débito direto e cheques sem liquidação interbancária) – Quantidade de transações. Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil – Adendo Estatístico – 2011, disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Diagnostico-Adendo-2011.pdf>

Canais de atendimento As transações com instrumentos financeiros podem ser realizadas por meio de vários canais de atendimento disponibilizados pela rede bancária. A Tabela 19.3

apresenta um resumo (em milhões) de transações realizadas por meio dos diferentes canais de atendimento disponíveis em 2011. Observa-se que o acesso remoto por meio da internet em 2011 já representava 36% da quantidade de transações no sistema. Os terminais de autoatendimento (ATM) dos bancos representaram 26% das transações, enquanto as transações em agências bancárias representaram 25% do volume de transações. Correspondentes bancários, centrais de atendimento e telefones celulares representaram, respectivamente 9, 4 e 1% das transações. A Tabela 19.3 traz esses dados.

TABELA 19.3 Quantidade de transações por canal de acesso

Canal de acesso	Em milhões						2006 – 2011 (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Acesso remoto (internet, home e office banking)	5.107	6.413	7.309	8.358	10.593	12.830	151
ATM	7.158	7.553	8.235	8.124	8.558	9.262	29
Agências - postos tradicionais	5.427	5.598	5.844	6.501	7.481	8.717	61
Correspondentes bancários	1.806	2.166	2.318	2.591	2.905	3.174	76
Centrais de atendimento (call center)	1.246	1.607	1.636	1.613	1.562	1.362	9
Telefones celulares e PDAs (wireless)	48	37	65	96	61	196	308

Fonte: Bancos e TecBan. Tabela 29: Quantidade de transações por canal de acesso. Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil – Adendo Estatístico – 2011, disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Diagnostico-Adendo-2011.pdf>

EXEMPLO 19.1 Gestão do caixa e instrumentos de pagamento numa empresa brasileira

Este exemplo relata os tipos de instrumentos de pagamento utilizados por uma empresa brasileira de grande porte que vende tanto para grandes redes de supermercados quanto para pequenas redes e mercados de bairro. Ela possui várias unidades de produção no Brasil e no exterior. Os seguintes percentuais para os meios de pagamento eram utilizados em janeiro de 2013.

Contas a receber:

	Grandes redes	Pequenas redes e comércio de bairro
Crédito em conta	50%	
Boleto bancário		50%

Contas a pagar:

Crédito em conta	65%
Débito automático (água, energia, comunicações)	19,3%
Boleto bancário	15%
Cheques	0,7%

Prazos médios de recebimento das vendas

Grandes redes	45 dias
Pequenas redes e comércio de bairro	7 ou 14 dias

Caixa central Nessa empresa, a tesouraria da controladora tem o papel de caixa central (também chamado de *caixa-mãe*). Funciona assim: cada subsidiária tem uma conta movimento relativa ao seu CNPJ por meio da qual realiza todos os seus recebimentos e pagamentos e que funciona como uma conta de saldo zero no grupo de empresas. O caixa

(continua)

(continuação)

excedente ao final do dia é transferido para o caixa central, que também funciona como central de recursos para suprir as faltas de caixa das subsidiárias. A receita de remuneração de recursos excedentes e o custo de recursos tomados são transferidos mediante rateio para as contas de resultado das subsidiárias, conforme geração e uso de caixa. Uma parte, um *spread*, é retida ou cobrada pela tesouraria para cobertura do seu custo de estrutura. Na tesouraria, o caixa excedente resultante das operações diárias é aplicado em fundos com rendimento atrelado à taxa DI ou fundos de CDBs, com liquidez diária. No caso de faltas de caixa, a tesouraria realiza descontos e antecipação de recebíveis a taxas já pré-negociadas junto à rede bancária.

Para desenvolvimento das estratégias de investimento e de estrutura de capital essa empresa realiza aplicações e captações financeiras de médio e longo prazo por meio de operações estruturadas.

Nas subsidiárias dessa empresa localizadas no exterior, em cada país o esquema se repete, na moeda local. As necessidades e sobras de caixa nos diferentes países são ajustadas por meio de empréstimos entre companhias.

A estrutura de contas utilizada por essa empresa, compreendendo as contas de saldo zero e a conta central, é fornecida pelos bancos. O controle e as transferências de sobras e coberturas de faltas de caixa em cada conta de saldo zero são realizados de forma centralizada pela tesouraria da controladora do grupo que funciona como o “piloto de reservas” de um banco.

Tanto as operações de aplicação de excedentes de caixa da empresa quanto as operações de antecipação e desconto de recebíveis para suprimento de falta de caixa são pré-negociadas com os bancos. Isso elimina a necessidade de negociação caso a caso, tornando o fluxo de usos e suprimentos de caixa uma atividade quase automática.

19.2 Como entender o *float*

Como você já deve saber, a quantia de dinheiro que você tem, de acordo com seu talão de cheques, pode ser muito diferente da quantia que seu banco acha que você tem. O motivo é que alguns dos cheques emitidos ainda não foram apresentados ao banco para pagamento. O mesmo vale para uma empresa. O saldo de caixa que uma empresa mostra em seus registros é chamado de *saldo contábil* ou *saldo de livros* da empresa. Esse saldo representa as transações realizadas. O saldo mostrado em sua conta bancária como disponível para gastar é chamado de *saldo disponível*, *saldo recebido* ou apenas *saldo*. A diferença entre o saldo disponível e o saldo contábil é chamada de *float* e representa o efeito líquido dos cheques em processo de compensação (que estão passando pelo sistema bancário) ou de transações que foram realizadas para liquidação em D_N a $N-n$ dias, onde N é a data valor do movimento de reservas e n é o número de dias que decorreram desde a transação.

O *float* também pode ser negociado com um banco para remunerar parte do serviço de cobrança prestado para empresa. Funciona assim: o sacado paga a duplicata ao banco, e este só credita a conta da empresa emitente da duplicata (ou outro título) um, dois ou mais dias úteis depois. Durante esse período de *float*, o banco usa os recursos, e a renda desse uso é parte da remuneração do serviço de cobrança.

Float de desembolso

O cheque é uma forma de pagamento ainda muito utilizada (principalmente nos Estados Unidos), embora seu uso como instrumento de pagamento venha caindo. Os cheques emitidos por uma empresa geram *float de desembolso*, causando uma diminuição no saldo contábil da empresa, mas nenhuma alteração em seu saldo disponível, até que sejam compensados. Por exemplo, suponhamos que, no momento, a Indústrias Mecânicas General (IMG) tenha \$100.000 depositados no banco. Em 8 de junho, ela compra matéria-prima e paga com um cheque de \$100.000. Como resultado, o saldo contábil é reduzido imediatamente em \$100.000.

Porém, o banco da IMG não saberá sobre esse cheque até que ele seja apresentado ao banco para pagamento em, digamos, 14 de junho. Até o cheque ser apresentado, o saldo disponível da

float

a diferença entre o caixa contábil e o caixa bancário, representando o efeito líquido da defasagem entre uma transação e a data de disponibilização da reserva.

empresa será maior do que seu saldo contábil em \$100.000. Em outras palavras, antes de 8 de junho, a IMG tem um *float* zero:

$$\begin{aligned}\text{Float} &= \text{Saldo disponível da empresa} - \text{Saldo contábil da empresa} \\ &= \$100,000 - 100,000 \\ &= \$0\end{aligned}$$

A situação da IMG de 8 a 14 de junho é:

$$\begin{aligned}\text{Float de desembolso} &= \text{Saldo disponível da empresa} - \text{Saldo contábil da empresa} \\ &= \$100,000 - 0 \\ &= \$100,000\end{aligned}$$

Enquanto o cheque não é compensado, a IMG tem um saldo no banco de \$100.000. Ela pode ter benefícios desse caixa durante esse período. Por exemplo, o saldo disponível poderia estar investido temporariamente em um fundo de renda fixa e, portanto, renderia juros nesse período. Retomaremos esse assunto mais tarde.

Float de cobrança e float líquido

Os cheques recebidos pela empresa criam um *float de cobrança*. O *float* de cobrança aumenta os saldos contábeis, mas não muda imediatamente os saldos disponíveis. Por exemplo, suponhamos que a IMG receba um cheque de um cliente no valor de \$100.000 em 8 de outubro. Assuma, como antes, que a empresa tenha \$100.000 depositados em seu banco e um *float* zero. Ela deposita o cheque e aumenta seu saldo contábil de \$100.000 para \$200.000. Entretanto, o caixa adicional não está disponível para a IMG até que deposite o cheque e seu banco disponibilize as reservas correspondentes aos \$100.000. Digamos que isso ocorra em 14 de outubro. Nesse meio tempo, a situação do caixa refletirá um *float* de cobrança de \$100.000. Podemos resumir esses eventos. Antes de 8 de outubro, a situação da IMG é:

$$\begin{aligned}\text{Float} &= \text{Saldo disponível da empresa} - \text{Saldo contábil da empresa} \\ &= \$100,000 - 100,000 \\ &= \$0\end{aligned}$$

A situação da IMG de 8 a 14 de outubro é:

$$\begin{aligned}\text{Float de cobrança} &= \text{Saldo disponível da empresa} - \text{Saldo contábil da empresa} \\ &= \$100,000 - 200,000 \\ &= -\$100,000\end{aligned}$$

Em geral, as atividades de pagamento (desembolsos) de uma empresa geram *float* de desembolso, e as atividades de cobrança geram *float* de cobrança. O efeito líquido é o *float* líquido, ou seja, a soma do total de *floats* de cobrança e de desembolso. O *float* líquido, em determinado momento, é simplesmente a diferença geral entre o saldo disponível da empresa e seu saldo contábil. Se o *float* líquido for positivo, o *float* de desembolso da empresa excederá seu *float* de cobrança e o saldo disponível excederá o saldo contábil. Se o saldo disponível for menor do que o saldo contábil, a empresa tem um *float* de cobrança líquido.

Uma empresa deve se preocupar com seu *float* líquido e com o saldo disponível mais do que com seu saldo contábil. Se um administrador financeiro sabe que um cheque emitido pela empresa não será compensado antes de vários dias, ele pode manter um saldo de caixa mais baixo no banco do que seria possível de outra maneira. Isso pode gerar muito dinheiro.

Por exemplo, vejamos o exemplo da ExxonMobil. A média das vendas diárias dessa empresa é de aproximadamente \$1 bilhão. Se os recebimentos da ExxonMobil pudessem ser agilizados em um único dia, ela poderia liberar até \$1 bilhão para investimento. A uma taxa diária relativamente modesta de 0,01%, os juros ganhos estariam na ordem de \$100.000 *por dia*.

EXEMPLO 19.2 Como ficar sem dívidas

Suponhamos que você tenha \$5.000 em depósitos. Um dia, você faz um cheque de \$1.000 para pagamento de livros e deposita um cheque de \$2.000 na sua conta corrente. Quais são seus *floats* de desembolso, cobrança e líquido?

Após emitir o cheque de \$1.000, você tem um saldo de \$4.000 em sua conta, mas o banco mostra \$5.000 enquanto o cheque não é apresentado e compensado. A diferença é um *float* de desembolso de \$1.000.

Depois de depositar o cheque de \$2.000, você tem um saldo de \$6.000. Seu saldo disponível não aumenta até que o cheque seja compensado. Isso resulta em um *float* de cobrança de \$2.000. Seu *float* líquido é a soma dos *floats* de cobrança e de desembolso, ou \$1.000.

No todo, você tem \$6.000 em sua conta. O banco mostra um saldo de \$7.000, mas apenas \$5.000 estão disponíveis, pois seu depósito não foi compensado. A discrepância entre seu saldo disponível e seu saldo contábil é o *float* líquido (\$1.000), e isso é ruim para você porque, se você fizer outro cheque de \$5.500, talvez não haja fundos suficientes para cobri-lo, e ele pode ser devolvido. Esse é o motivo pelo qual os gestores financeiros precisam se preocupar mais com os saldos disponíveis do que com os saldos contábeis.

Administração do float

A administração do *float* envolve o controle da cobrança e do desembolso de caixa. O objetivo na cobrança é agilizar os recebimentos e reduzir a defasagem entre o momento em que os clientes pagam suas contas e o momento em que o caixa se torna disponível como reserva bancária de livre movimentação. O objetivo no desembolso de caixa é controlar os pagamentos e minimizar os custos da empresa associados à realização dos pagamentos.

Os prazos da cobrança ou do desembolso totais podem ser divididos em três partes: prazo de trânsito em comunicações, prazo do processamento e prazo para liquidação financeira.

1. *O prazo de trânsito em comunicações* é a parte do processo de cobrança e desembolso durante a qual documentos de cobrança, assim como eventuais pagamentos em cheques, passam pelo sistema postal ou pelo serviço de remessa de documentos da empresa, desde o seu envio até a sua efetiva recepção pela área responsável.
2. *O prazo do processamento* é o tempo necessário para que um cheque ou um boleto de cobrança seja apresentado no sistema bancário e processado.
3. *O prazo para disponibilidade* se refere ao tempo entre a data em que o sistema bancário recebe um pagamento e a data em que disponibiliza a reserva na conta da empresa.

A agilização das cobranças envolve a redução de um ou mais desses componentes. A diminuição dos desembolsos envolve o aumento de um deles. Descreveremos alguns procedimentos para administrar a cobrança e o desembolso mais tarde. Primeiro, precisamos discutir como o *float* é medido. Para isso, vamos tomar como exemplo o pagamento e a cobrança por meio de cheques, um instrumento de pagamento cujo funcionamento é mais fácil de compreender quando se trata de discutir os impactos do *float*.

O papel do float no mercado norte-americano

Os livros de finanças de autores norte-americanos dão ênfase ao *float* decorrente do processo de pagamentos em cheque. Nos Estados Unidos, o cheque ainda é um meio de pagamento muito utilizado entre empresas (muito embora a adoção de sistemas eletrônicos de pagamento seja cada vez maior). A discussão apresentada a seguir diz respeito a práticas do mercado norte-americano, porém o conceito é aplicável para operações no mercado brasileiro, embora aqui o *float* não seja a principal variável para gestão do caixa.

Medição do float O tamanho do *float* depende dos valores e do prazo envolvido. Por exemplo, suponhamos que você envie um cheque de \$500 para outro estado todos os meses. São necessários cinco dias no correio para que o cheque chegue a seu destino (o prazo dos correios)



Para um exemplo real dos serviços de administração do float nos Estados Unidos, visite www.carreker.com.

e um dia para o recebedor ir ao banco (o prazo do processamento). O banco do recebedor segura os cheques de outro estado por três dias (prazo para disponibilidade). O prazo total é de $5 + 1 + 3 = 9$ dias.

Nesse caso, qual é a média de seu *float* de desembolso diário? Existem duas formas equivalentes de calcular a resposta. Primeiro, você tem um *float* de \$500 por nove dias. Por isso, dizemos que o *float* total é $9 \times \$500 = \4.500 . Assumindo um mês com 30 dias, a média do *float* diário é $\$4.500/30 = \150 .

Como alternativa, seu *float* de desembolso é \$500 por 9 dias do mês e zero nos outros 21 dias (novamente assumindo um mês de 30 dias). Portanto, a média de seu *float* diário é:

$$\begin{aligned}\text{Média do float diário} &= (9 \times \$500 + 21 \times 0)/30 \\ &= 9/30 \times \$500 + 21/30 \times 0 \\ &= \$4.500/30 \\ &= \$150\end{aligned}$$

Isso significa que, em um dia normal, seu saldo contábil é \$150 menor do que seu saldo disponível, representando um *float* médio de desembolso de \$150.

As coisas só são um pouco mais complicadas quando há vários desembolsos ou recebimentos. Para ilustrar, suponhamos que a Concept Co. receba dois itens a cada mês da seguinte maneira:

Quantia	Prazo do processamento e para disponibilidade	Float total
Item 1: \$ 5.000.000	$\times 9$	= \$45.000.000
Item 2: \$ 3.000.000	$\times 5$	= <u>\$15.000.000</u>
Total \$ 8.000.000		<u><u>\$60.000.000</u></u>

A média do *float* diário é igual a:

$$\begin{aligned}\text{Média do float diário} &= \frac{\text{Float total}}{\text{Total de dias}} \\ &= \frac{\$60 \text{ milhões}}{30} = \$2 \text{ milhões}\end{aligned}\quad [19.1]$$

Assim, em um dia normal, há \$2 milhões não recebidos e não disponíveis.

Outra maneira de ver isso é calcular a média de recebimentos diários e multiplicar pelo prazo médio ponderado. A média de recebimentos diários é:

$$\text{Média de recebimentos diários} = \frac{\text{Total de recebimentos}}{\text{Total de dias}} = \frac{\$8 \text{ milhões}}{30} = \$266.666,67$$

Do total de recebimentos de \$8 milhões, \$5 milhões, ou 5/8 do total, têm o prazo de nove dias. Os outros 3/8 têm o prazo de cinco dias. Portanto, o prazo médio ponderado é:

$$\begin{aligned}\text{Prazo médio ponderado} &= (5/8) \times 9 \text{ dias} + (3/8) \times 5 \text{ dias} \\ &= 5,625 + 1,875 = 7,50 \text{ dias}\end{aligned}$$

Consequentemente, a média do *float* diário é:

$$\begin{aligned}\text{Média do float diário} &= \text{Média de recebimentos diários} \times \text{Prazo médio ponderado} \\ &= \$266.666,67 \times 7,50 \text{ dias} = \$2 \text{ milhões}\end{aligned}\quad [19.2]$$

Alguns detalhes Ao medir o *float*, existe uma diferença importante a ser observada entre o *float* de cobrança e o de desembolso. Definimos *float* como a diferença entre o saldo de caixa disponível da empresa e seu saldo contábil. Com um desembolso, o saldo contábil da empresa diminui quando o cheque é *enviado*, de modo que o prazo dos correios é um componente importante no *float* de desembolso. Entretanto, com uma cobrança, o saldo contábil da empresa não aumenta até que o valor do cheque seja *disponibilizado* em reservas, de modo que o prazo

de trânsito em comunicações, nesse caso o prazo dos correios, não é um componente do *float* de cobrança no mercado norte-americano.

Isso não significa que esse prazo não seja importante. A questão é que, quando o *float de cobrança* é calculado, o prazo dos correios não deve ser levado em conta. Como discutiremos, quando o *prazo total* de recebimento é considerado, o prazo dos correios é um componente crucial para o cálculo do *float* no mercado norte-americano.

Do mesmo modo, quando falamos sobre o prazo para disponibilidade, o tempo necessário para compensar um cheque não é realmente fundamental. O que importa é o tempo que devemos esperar até que o banco conceda a disponibilidade, ou seja, o uso dos fundos. Na verdade, nos Estados Unidos, os bancos têm esquemas de disponibilidade que são usados para determinar o prazo que um cheque é mantido, com base na hora do depósito e em outros fatores. Além disso, o prazo para disponibilidade pode ser uma questão de negociação entre o banco e o cliente. De modo semelhante, para os cheques emitidos o que importa é a data de débito da conta, não quando o recebedor tem a disponibilidade.

Custo do Float O custo básico do *float* de cobrança para a empresa é simplesmente o custo de oportunidade de não conseguir usar o caixa. No mínimo, a empresa poderia ganhar juros sobre o caixa se ele estivesse disponível para investimento. O que apresentamos nas figuras 19.2 e 19.3 aplica-se para pagamentos e recebimentos em cheque.

Suponhamos que a Companhia Bambo tenha uma média de recebimentos diários de \$1.000 e uma postergação média ponderada de três dias para recebimento das disponibilidades. Portanto, a média do *float* diário é $3 \times \$1.000 = \3.000 . Isso significa que, em um dia normal, há \$3.000 que não estão rendendo juros. Suponhamos que a Bambo pudesse eliminar totalmente o *float*. Qual seria a vantagem? Se a eliminação do *float* custar \$2.000, qual será o VPL para fazer isso?

A Figura 19.2 ilustra a situação da Bambo. Suponha que ela inicie com um *float* zero. No dia 1, a Bambo recebe e deposita um cheque de \$1.000. O caixa estará disponível três dias depois, no dia 4. Ao final do dia 1, o saldo contábil é \$1.000 maior do que o saldo disponível, de modo que o *float* é \$1.000. No dia 2, a empresa recebe e deposita outro cheque. Ela recebe três dias depois, no dia 5. Agora, ao final do dia 2, há dois cheques não recebidos, e os registros mostram um saldo de \$2.000. No entanto, o banco ainda mostra um saldo disponível zero, e o *float* é \$2.000. A mesma sequência ocorre no dia 3, e o *float* aumenta para um total de \$3.000.

 Acesse www.cfoasia.com para obter um panorama internacional da administração de caixa.

	Dia				
	1	2	3	4	5 ...
Float inicial	\$ 0	\$1.000	\$2.000	\$3.000	\$3.000 ...
Cheques recebidos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 ...
Cheques compensados (caixa disponível)	- 0	- 0	- 0	- 1.000	- 1.000 ...
Float final	<u>\$1.000</u>	<u>\$2.000</u>	<u>\$3.000</u>	<u>\$3.000</u>	<u>\$3.000</u> ...

FIGURA 19.2 Composição do *float*.

	Dia		
	t	t + 1	t + 2 ...
Float inicial	\$3.000	\$ 0	\$ 0 ...
Cheques recebidos	1.000	1.000	1.000 ...
Cheques compensados (caixa disponível)	- 4.000	- 1.000	- 1.000 ...
Float final	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u> ...

FIGURA 19.3 Efeito da eliminação do *float*.

No dia 4, a Bambo recebe e deposita novamente um cheque de \$1.000. Entretanto, ela já conta com as disponibilidades em reservas de \$1.000 do cheque do dia 1. As mudanças no saldo contábil e no saldo disponível são idênticas, +\$1.000. Dessa maneira, o *float* permanece \$3.000. O mesmo acontece todos os dias após o dia 4. Portanto, o *float* permanece \$3.000 para sempre.¹

A Figura 19.3 ilustra o que acontece se o *float* for eliminado totalmente em um dia t no futuro. Após o *float* ser eliminado, os recebimentos diários ainda são de \$1.000. A empresa recebe no mesmo dia porque o *float* é eliminado, e os recebimentos diários ainda são de \$1.000. Como ilustra a Figura 19.3, a única mudança ocorre no primeiro dia. Nesse dia, como sempre, a Bambo recebe \$1.000 com a venda feita três dias antes. Como o *float* acabou, ela também recebe as vendas feitas dois dias antes, um dia antes e naquele mesmo dia por \$3.000 adicionais. Portanto, o total de recebimentos no dia t é \$4.000 em vez de \$1.000.

O que vemos é que a Bambo gera \$3.000 extras no dia t ao eliminar o *float*. A cada dia subsequente, a empresa recebe \$1.000 em caixa, assim como fazia antes de o *float* ser eliminado. Logo, a única modificação nos fluxos de caixa com a eliminação do *float* são esses \$3.000 adicionais que entram imediatamente. Nenhum outro fluxo de caixa é afetado, de modo que a Bambo está \$3.000 mais rica.

Em outras palavras, o VP da eliminação do *float* é igual ao *float* total. A Bambo poderia pagar esse montante como dividendo, investi-lo em ativos que rendam juros ou fazer o que quisesse com ele. Se a eliminação do *float* custar \$2.000, o VPL será $\$3.000 - \$2.000 = \$1.000$. Portanto, a empresa deve eliminá-lo.

EXEMPLO 19.3 Redução do *float*: Parte I

Em vez de eliminar o *float*, suponhamos que a Bambo possa reduzi-lo a um dia. Qual é o máximo que a empresa deveria estar disposta a pagar por isso?

Se a Bambo puder reduzir o *float* de três para um dia, o montante do *float* cairá de \$3.000 para \$1.000. Conforme nossa discussão anterior, vemos logo que o VP dessa ação é igual à redução de \$2.000 no *float*. A empresa deve estar disposta a pagar até \$2.000.

EXEMPLO 19.4 Redução do *float*: Parte II

Este exemplo vale somente para o mercado norte-americano. Volte ao Exemplo 19.2. Um grande banco está disposto a fornecer o serviço de redução de *float* por \$175 ao ano, pagável ao fim de cada ano. A taxa de desconto relevante é 8%. Suponha que a Bambo seja uma empresa norte-americana e que os valores do Exemplo 19.2 estejam em dólares. A Bambo deve contratar essa operação com o banco? Qual é o VPL do investimento? Como você interpreta essa taxa de desconto? Qual é o máximo por ano que a Bambo deve estar disposta a pagar?

O VP para a Bambo ainda é de \$2.000. Os \$175 teriam de ser pagos a cada ano para sempre a fim de manter a redução do *float*. Assim, o custo é perpétuo, e seu VP é de $\$175/0,08 = \$2.187,50$. O VPL é de $\$2.000 - \$2.187,50 = -\$187,50$. Portanto, o serviço não é um bom negócio.

Ignorando a possibilidade de cheques devolvidos, a taxa de desconto aqui corresponde muito ao custo do empréstimo de curto prazo no mercado norte-americano. O motivo é que a Bambo poderia tomar emprestados \$1.000 do banco sempre que um cheque fosse depositado e pagar três dias depois. O custo seria os juros que a Bambo teria de pagar.

O máximo que a empresa estaria disposta a pagar é uma taxa que resultasse em um VPL zero. Esse VPL zero ocorre quando o benefício de \$2.000 é exatamente igual ao VP dos custos, ou seja, quando $\$2.000 = C/0,08$, onde C é o custo anual. Resolvendo C , descobrimos que $C = 0,08 \times \$2.000 = \160 por ano.

¹ Às vezes, esse *float* permanente também é chamado de *float de estado permanente*.

EXEMPLO 19.5 Cobrança bancária no Brasil: decidindo entre tarifa e *float*

A empresa brasileira Alpha tem um faturamento diário de \$360.000,00 e a média das suas vendas unitárias (o seu *ticket* médio) é de \$20.000,00. As vendas são feitas para pagamento único, com prazo médio de 60 dias, e todas as suas duplicatas são recebidas por meio de cobrança bancária, com troca eletrônica de arquivos.

A administração da Alpha está tentando baixar seus custos, e o banco ofereceu as seguintes alternativas para remunerar o custo das cobranças: tarifa de \$4,00 por título cobrado ou um dia de *float* para o resultado da cobrança. Ajude o gestor financeiro a decidir se:

- a) o caixa da Alpha apresenta sobras e o banco remunera essas sobras a 95% do DI (suponha que a taxa DI seja de 7% a.a. para o prazo médio das aplicações da Alpha, prazo esse que é inferior a 180 dias);
- b) a Alpha pode, em metade do ciclo operacional, ser tomadora de empréstimos de curto prazo para capital de giro e, na outra metade do tempo, ser aplicadora líquida de caixa, nas mesmas condições da alternativa “a”. O banco oferece, para os prazos em que a Alpha toma recursos, uma linha de crédito para capital de giro com um custo efetivo total (CET) de 20% a.a..

Solução Se a Alpha vende em média \$360.000,00 por dia e suas vendas médias têm o valor de \$20.000,00, então ela envia 18 duplicatas por dia para o banco cobrar. Isso significa que, se a Alpha pagar ao banco \$4,00 por duplicata, ela terá um custo diário de \$72,00.

Se a Alpha optar pelo *float* e for aplicadora de recursos, a rentabilidade bruta diária que ela teria seria de 0,0255% a.d., conforme demonstramos a seguir:

$$\text{Custo de oportunidade diário} = [(1 + 7,00/100)^{1/252} - 1] \times 100 \times 0,95 = 0,0269\% \times 0,95 = 0,0255\% \text{ por dia.}$$

$$\text{Em reais: } 0,0255\%/100 \times \$360.000,00 = \$91,83.$$

Porém, devemos lembrar que sobre juros recebidos de aplicações financeiras há incidência do imposto de renda retido na fonte (IRRF); como o prazo das aplicações da Alpha é inferior a 180 dias, a alíquota é de 22,50%. Logo, o rendimento líquido diário da Alpha será de:

$$\$91,83 - (0,225 \times \$91,83) = \$71,17$$

O valor de R\$71,17 refere-se aos juros diários líquidos que a Alpha obterá em um dia de investimento do valor diário de suas cobranças. Este é o custo de oportunidade que a Alpha terá se optar por um dia de *float*.

Na hipótese “a”, em que a empresa tem sobras de caixa, um dia de *float* tem um custo de oportunidade de \$71,17 ou \$3,95 por título.

Hipótese “a”	Rendimento diário de \$360.000,00:	\$71,17
	Custo de oportunidade por título:	$\$71,17/18 = \$3,95$

Se a Alpha for uma empresa com sobras de caixa, parece que a escolha será indiferente entre o custo do *float* de um dia (crédito em $D+1$) ou a tarifa, pois as duas opções têm valores praticamente iguais, embora o custo de oportunidade seja \$0,05 inferior ao custo de tarifa. Como os valores são muito próximos, melhores simulações deveriam ser feitas, mas por ora escolheríamos abrir mão de \$3,95 para não pagar \$4,00. Lembre ainda que \$0,05 é um acréscimo de 1,23% sobre \$3,95; em grandes volumes de cobrança, isso pode fazer muita diferença.

Por outro lado, se a Alpha tiver falta de capital de giro e necessitar buscar empréstimos ao custo efetivo total anual de 20% a.a., então, para suprir a falta por um dia de recursos no valor de \$360.000,00 a Alpha pagará:

$$\text{Custo diário de } \$360.000,00 = [(1 + 20,00/100)^{1/252} - 1] \times 100 = 0,0724\% \text{ por dia.}$$

$$\text{Em reais: } 0,0724\%/100 \times \$360.000,00 = \$260,55$$

Se metade do tempo a Alpha é aplicadora de caixa e metade do tempo precisa de empréstimos de curto prazo, ela deve optar pela tarifa, como mostramos a seguir.

Hipótese “b”	Custo financeiro diário de \$ 360.000,00:	\$260,55
	Custo financeiro diário, por título:	$\$260,55/18 = \$14,47$

A cada dia que a empresa for tomadora de recursos, o atraso em um dia na disponibilização de reservas trará uma despesa de juros de \$14,47 por título. Portanto, vale a pena pagar \$4,00 para poupar \$14,47.

Observe que neste exemplo consideramos que a Alpha realiza vendas a prazo para pagamento em uma única vez. Se as suas vendas fossem parceladas, o valor disponível para *float* deveria ser dividido pelo número de parcelas e o custo de cobrança por título deveria ser multiplicado pelo número de parcelas. Se o *float* fizer parte do cálculo do preço do serviço de cobrança, o banco poderá oferecer uma combinação entre *float* e tarifa para remunerar o serviço. Em geral, com a redução das taxas de juros, o *float* vem perdendo importância como instrumento de negociação de tarifas. O exemplo, entretanto, mostra que é necessário montar uma planilha para analisar uma oferta de preços de serviços bancários.

Questões éticas e legais A prática do uso de cheques, o tempo em trânsito em correios e a demora na compensação de cheques pelo sistema bancário norte-americano pode ter como consequência estratégias para tirar proveito do tempo entre a emissão de um cheque e sua apresentação para pagamento. Esse é o motivo para os autores norte-americanos trazerem as considerações que seguem.

O administrador de caixa deve trabalhar com saldos de caixa bancários recebidos e não com o saldo contábil da empresa (que reflete o que foi depositado, mas não o que foi recebido). Se isso não for feito, um administrador poderia recorrer ao caixa não recebido como fonte de fundos para o investimento de curto prazo. A maioria dos bancos cobra uma taxa de penalidade pelo uso dos fundos não recebidos. Entretanto, alguns bancos norte-americanos podem não ter procedimentos de controle e contábeis suficientemente bons para ter total conhecimento do uso dos fundos não recebidos. Isso levanta algumas questões éticas e legais para a empresa.

Por exemplo, em maio de 1985, Robert Fomon, diretor da E. F. Hutton (um grande banco de investimentos), admitiu culpa em 2 mil processos de fraudes por meios postais e telegráficos num esquema que a empresa operou de 1980 a 1982. Os funcionários da E. F. Hutton emitiram cheques no total de centenas de milhões de dólares sobre valores depositados em cheques e com caixa ainda não recebido. Na época, a receita foi investida em ativos do mercado monetário de curto prazo. Esse tipo sistemático de emissão de cheques acima do saldo (ou *saque a descoberto* como também é chamado) não é legal nem ético. Aparentemente, não é uma prática disseminada entre as corporações norte-americanas. Além disso, as ineficiências do sistema bancário norte-americano que a Hutton estava explorando foram em grande parte eliminadas.

De sua parte, a E. F. Hutton pagou uma multa de \$2 milhões, reembolsou ao governo (o Departamento de Justiça dos Estados Unidos) \$750.000 e destinou outros \$8 milhões em restituição aos bancos prejudicados. Devemos observar que a principal questão na ação contra a Hutton não foi a administração de seu *float* propriamente dito, mas sua prática de emitir cheques sem qualquer motivo econômico além de explorar o *float*.

Apesar das penalidades rígidas para a emissão de cheques acima do saldo, a prática aparentemente continua no mercado norte-americano. Por exemplo, em abril de 2008, o FirstMerit Bank, de Ohio, teve uma perda de \$4,1 milhões quando um cliente emitiu \$824 milhões em cheques durante um período de 21 meses.

Para o leitor brasileiro, isso parece transmitir a ideia de um sistema ainda com muitas oportunidades de melhoria, pois algumas coisas chamam a atenção do leitor: a) bancos sem controles contábeis confiáveis; b) possibilidade de efetuar aplicações financeiras com base em

saldos contábeis e não com base em reservas; c) um banco ter perdas por mau uso do cheque por um cliente por 21 meses!

Transferência eletrônica de dados: o fim do *float*?

A transferência eletrônica de dados (EDI-*electronic data interchange*) é um termo geral para a crescente prática de troca eletrônica e direta de informações entre todos os tipos de negócios. Um uso importante do EDI, também chamado EDI financeiro ou Fedi (*financial electronic data interchange*), é a transferência eletrônica de informações financeiras e de fundos entre as partes, eliminando assim as faturas e os cheques em papel, as remessas e o manuseio. Por exemplo, há algum tempo, já é possível o débito automático de suas contas a pagar diretamente em sua conta corrente, e as empresas podem registrar suas cobranças diretamente nos gerenciadores financeiros fornecidos pelos bancos. De modo geral, o EDI permite que um vendedor envie uma fatura eletronicamente para um comprador, com isso evitando o correio (e fraudes!). Em seguida, o comprador pode autorizar o pagamento, o qual também ocorre por meio eletrônico. Por meio do sistema de compensação eletrônica, o banco transfere os fundos para a conta do vendedor em um banco diferente. O efeito líquido é que o período necessário para iniciar e concluir uma transação de negócios diminui de modo considerável, e grande parte daquilo que normalmente vemos como *float* reduz drasticamente ou é eliminado. À medida que o uso do FEDI aumentar (e certamente aumentará), a administração do *float* evoluirá para as questões que cercam a troca de informações computadorizadas e as transferências de fundos.

Entretanto, com o crescimento da internet, uma nova forma de EDI surgiu, o comércio pela internet. Por exemplo, a gigante das redes Cisco System registra milhões em pedidos todos os dias em seu *site* de revendedores de todo o mundo. As empresas também estão se ligando a fornecedores e clientes importantes por meio das “extranets”, que são redes comerciais que ampliam a rede interna de uma empresa. Por causa dos problemas de segurança e da falta de padronização, não encare o comércio eletrônico e as extranets como algo que eliminará em breve a necessidade do EDI. Na verdade, esses são sistemas complementares que muito provavelmente serão usados em conjunto em situações futuras.

Como temos constatado ao longo deste capítulo, esse processo já está muito avançado no Brasil que, em termos de sistemas de cobrança e pagamento eletrônico, está na fronteira do desenvolvimento. Nos Estados Unidos, se verificam as mesmas práticas avançadas de operações eletrônicas utilizadas no Brasil, mas isso parece ainda não ser tão generalizado quanto seria de se esperar.

Internet banking No Brasil, o sistema bancário comercial coloca à disposição de seus clientes uma grande variedade de aplicativos e leiautes para serviços eletrônicos de cobrança de títulos, pagamentos e recebimentos. Cada banco oferece leiautes com um conjunto de registros e campos que compõem arquivos de troca de informações, entre os clientes e o seu banco, para cada tipo de produto ou serviço. Com esses mecanismos, a execução de tarefas de natureza bancária prescinde da ida até o banco, sendo essas realizadas no momento em que os fatos geradores do ciclo operacional das empresas ocorrem. Entre esses fatos geradores, há o envio de títulos para cobrança, a emissão e o pagamento de guias de impostos e contribuições e a geração de relação de cheques para custódia ou cobrança. A comunicação com o banco é realizada por conexão por rede de computadores e troca de arquivos magnéticos.

Uma nota sobre DDA O débito direto autorizado (DDA) é um serviço de apresentação eletrônica de boletos que os bancos brasileiros passaram a oferecer aos seus clientes desde outubro de 2009. No DDA, os clientes pessoa física ou jurídica cadastram-se como “sacado eletrônico” em um ou mais bancos nos quais têm conta preenchendo um formulário com informações predefinidas pelo banco. Cada banco define os canais em que disponibiliza os boletos eletrônicos – internet, caixa eletrônico ou telefone. A empresa que recebe o pagamento (o cedente) efetua seu cadastro no sistema DDA de seu banco, para que suas cobranças sejam registradas e emitidas pelos bancos integrados no sistema. Os compradores (sacados) cadastrados no DDA



Saiba mais
sobre DDA em [http://
www.febraban.org.br/
projetodda/home.asp](http://www.febraban.org.br/projetodda/home.asp)

podem visualizar e imprimir ou pagar o boleto eletrônico por meio do sistema DDA, ainda que a cobrança tenha sido registrada por outro banco que não o de seu relacionamento.

Questões conceituais

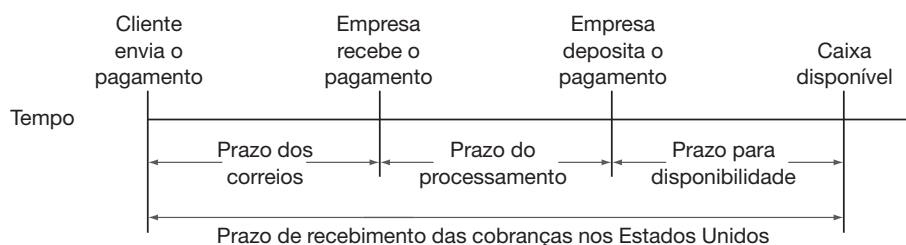
- 19.2a** Uma empresa estaria mais interessada em reduzir o *float* de cobrança ou o *float* de desembolso? Por quê?
- 19.2b** Como é calculado a média do *float* diário?
- 19.2c** Qual é a vantagem de reduzir ou eliminar o *float*?

19.3 Cobrança e concentração de caixa

Pela discussão anterior, sabemos que os prazos de cobrança trabalham contra a empresa. Com todos os outros fatores iguais, uma empresa adotará procedimentos para agilizar as cobranças e, portanto, diminuir os prazos. Além disso, mesmo após o recebimento do caixa, as empresas precisam ter procedimentos para convergir ou concentrar esse caixa onde ele possa ser melhor utilizado. A seguir, discutiremos alguns procedimentos comuns de cobrança e concentração de caixa.

Componentes do prazo de recebimento

Com base em nossa discussão anterior, descrevemos a seguir as partes básicas do processo de cobrança. É interessante compararmos o prazo usual para o recebimento de uma cobrança nos Estados Unidos e no Brasil. O prazo total desse processo é contado da data de pagamento pelo comprador (o cliente) até a data da disponibilidade das reservas para livre movimentação pela empresa vendedora. Nos Estados Unidos, em geral os pagamentos são realizados por remessa de cheques, então o prazo total é formado pelo prazo dos correios para receber e entregar o cheque, o prazo de processamento dos cheques na empresa e o prazo para disponibilidade dos recursos pelo banco; cada etapa pode levar até vários dias, e o único sob controle da empresa é o prazo de processamento interno.



Nesse caso, o tempo gasto em trânsito e processamento em cada parte do processo de cobrança até a efetiva disponibilização do caixa depende de onde estão localizados os clientes e os bancos com os quais a empresa trabalha, bem como da eficiência com que a empresa realiza as suas cobranças.

Compare agora com o prazo de disponibilização de reservas de uma cobrança típica no Brasil. No dia do vencimento (D_0), o cliente paga por crédito direto ao vendedor, com disponibilidade imediata, em D_0 . Se a cobrança é conduzida por meio do sistema bancário, a cobrança será tratada como DOC e o crédito será efetuado geralmente em D_1 . Se o cliente pagar em cheque, a liberação do pagamento recebido pelo banco ocorrerá em D_2 ou D_3 . Conclui-se que o processo de cobrança no Brasil é muito mais simples, e a disponibilidade de reservas para livre movimentação é imediata para grandes valores e é de, no máximo, dois dias úteis para pequenos valores. A disponibilização das reservas resultantes das atividades de cobrança de uma empresa num determinado banco também pode ser negociada, o que veremos em seguida.

TABELA 19.4 Prazo de recebimento de cobranças no Brasil

Cliente efetua o pagamento em D_0	Data da disponibilidade de caixa para o vendedor			
Prazo para disponibilidade	D_0	D_1	D_2	D_3
Forma de pagamento				
Crédito em conta	Caixa disponível			
DOC		Caixa disponível		
Cheque $\geq$ \$300,00			Caixa disponível	
Cheque $<$ \$300,00				Caixa disponível

Cobrança

A maneira de uma empresa receber de seus clientes depende em grande parte da natureza dos negócios. O caso mais simples seria o de uma cadeia de restaurantes. A maioria dos clientes paga no balcão em dinheiro, cartão de crédito no ponto de venda ou ainda em cheque (quase em desuso no Brasil). Normalmente, o dinheiro recebido é depositado no banco de relacionamento, e a empresa tem algum meio de antecipar os recebíveis de cartão de crédito antes de seu pagamento pelos clientes.

Nos Estados Unidos, quando parte ou todos os pagamentos recebidos por uma empresa são cheques que chegam pelo correio, todos os três componentes do prazo de recebimento tornam-se importantes. A empresa pode optar por enviar todos os cheques para um local ou, o que é mais comum, ela pode ter diferentes pontos de recebimento de correspondência para reduzir os prazos dos correios. Além disso, a empresa pode realizar essa operação de cobrança sozinha ou contratar uma empresa especializada em cobrança. Existem outras abordagens para a cobrança. Uma muito popular é a do pagamento pré-autorizado, o chamado *débito em conta*. Essa modalidade é muito utilizada pelas concessionárias de serviços, como as de água, energia e telefonia. Com esse sistema, o débito dos valores consumidos num período é autorizado em datas definidas com antecedência. Na data aprovada, o montante cobrado é transferido automaticamente da conta bancária do cliente para a conta bancária da empresa, eliminando os prazos de cobrança. A mesma abordagem é usada pelas empresas que têm terminais *on-line*, os POS (*point of sale*). Isso significa que, mesmo em vendas feitas por telefone, se for utilizado cartão de débito, o dinheiro é transferido imediatamente para a conta da empresa vendedora.

Uma nota sobre o funcionamento do sistema de cobrança nos Estados Unidos

Agora que você já tem uma ideia do funcionamento dos sistemas eletrônicos de cobrança de títulos e pagamento e recebimentos em funcionamento no Brasil, que tal ter uma ideia de como ainda funciona o sistema em grande parte dos negócios nos Estados Unidos? Você acha que o sistema de pagamentos brasileiro é mais avançado ou mais atrasado que o sistema norte-americano?

Concentradoras de cheques

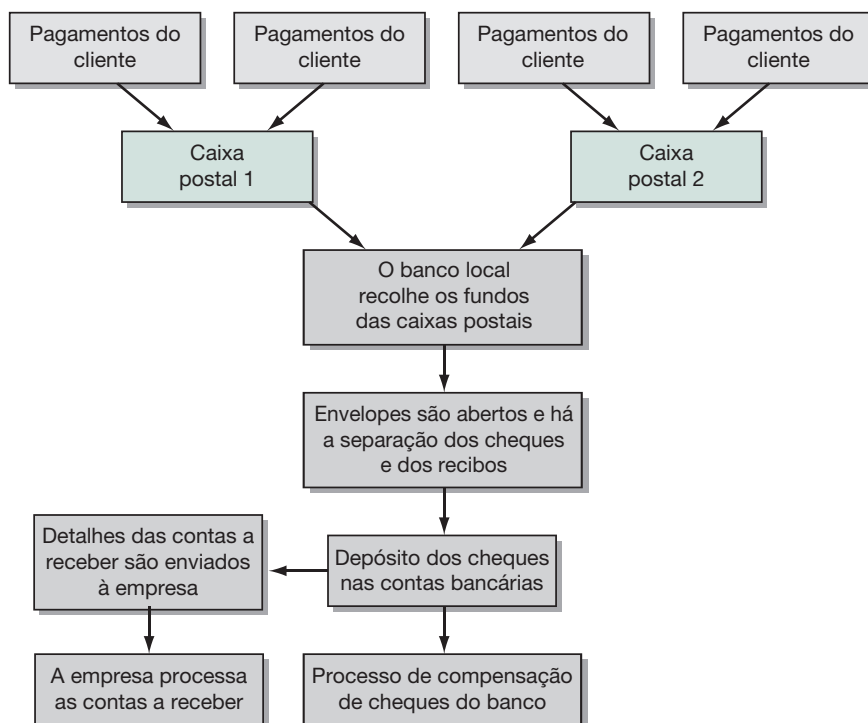
No caso das empresas norte-americanas, a maioria dos pagamentos é realizada mediante o pagamento em cheques enviados pelos correios. Quando uma empresa recebe seus pagamentos por correio, ela deve resolver para onde serão enviados os cheques e como eles serão recolhidos e depositados. Muitas empresas usam caixas postais especiais chamadas **concentradoras de cheques** para interceptar os pagamentos e agilizar a cobrança.

A Figura 19.4 ilustra um sistema de concentradora de cheques nos Estados Unidos. O processo de cobrança lá é iniciado quando os clientes enviam seus cheques para uma caixa postal em vez de enviá-los à empresa. A concentradora de cheques é mantida por um banco local. Uma grande corporação norte-americana pode manter mais de 20 concentradoras no país.

Em um sistema típico de concentradoras de cheques, o banco local coleta os cheques da concentradora várias vezes ao dia. O banco deposita os cheques diretamente na conta da empresa. Os detalhes da operação são registrados (em algum formato que possa ser utilizada pelo computador) e enviados à empresa.

concentradoras de cheques

caixas postais especiais organizadas para interceptar e agilizar os pagamentos de contas a receber das empresas nos Estados Unidos.



O fluxo começa quando um cliente da empresa envia remessas à caixa postal em vez de enviá-las à empresa. Várias vezes ao dia, o banco recolhe os recebimentos da concentradora de cheques no correio. Então, os cheques são depositados nas contas bancárias da empresa.

FIGURA 19.4 Visão geral do processamento das concentradoras de cheques nos Estados Unidos.

Um sistema de concentradoras é concebido para reduzir o prazo dos correios porque os cheques são recebidos em um correio próximo em vez de serem recebidos na sede da empresa. A finalidade das concentradoras de cheques é também reduzir o tempo de processamento, pois a empresa não precisa abrir os envelopes e depositar os cheques para o recebimento. No geral, um sistema de concentradoras de cheques bancários deve permitir que a empresa tenha suas notas fiscais processadas, depositadas e compensadas mais rapidamente do que se ela precisasse receber os cheques em sua sede e entregá-los pessoalmente ao banco para depósito e compensação. Observe que, no Brasil, tudo isso é realizado, na maior parte das vezes, de forma eletrônica, durante o processo do ciclo operacional da empresa, por via remota. Quando cheques são utilizados, os depósitos de cheques são compensados por sistema integrado de compensação nacional, se de outros bancos. Quando emitente e beneficiário têm conta no mesmo banco, o débito é realizado diretamente na conta do emissor e o crédito vai para a conta do depositante. Caixas concentradoras parecem uma curiosidade para nós, mas as empresas brasileiras cada vez mais estão se internacionalizando e é importante você se dar conta de que o funcionamento de um mercado não é exatamente igual ao de outro.

Ainda nos Estados Unidos, em uma versão de uma concentradora eletrônica, os clientes utilizam o telefone ou a internet para acessar sua conta – por exemplo, a conta do seu cartão de crédito em um banco –, examinar suas contas e autorizar o pagamento, sem que haja troca de papel em qualquer um dos lados da transação. Sem dúvida, um sistema de concentradoras eletrônicas é muito superior às formas tradicionais de pagamento de contas, pelo menos da perspectiva do cobrador. Concentradoras eletrônicas também não têm sentido no sistema brasileiro de pagamentos. No sistema de pagamentos brasileiro, as únicas “concentradoras” são as câmaras de compensação e liquidação: Compe, Siloc, Sitraf, STR, TecBan. Mas essas nada têm a ver com as concentradoras eletrônicas de que se fala no mercado norte-americano.



Para informações sobre estes sistemas concentradores de liquidações veja a página do Banco Central do Brasil, em <http://www.bcb.gov.br/?spbliq>.

concentração de caixa

a prática e os procedimentos para gerir o caixa de vários bancos ou de várias empresas de um grupo empresarial por meio de contas principais da empresa.



A Global Treasury News tem informações atuais sobre a administração de caixa, principalmente para questões internacionais. (www.gtnews.com)

Concentração de caixa nos Estados Unidos

Como discutimos anteriormente, uma empresa que opera nos Estados Unidos normalmente tem vários pontos de cobrança e, como resultado, a cobrança pode acabar em muitos bancos e contas bancárias diferentes. Desse ponto em diante, a empresa precisa de procedimentos para transferir o caixa para suas contas principais. Isso é chamado de **concentração de caixa**. Ao agrupar periodicamente suas disponibilidades de caixa, a empresa simplifica muito sua administração, reduzindo o número de contas que devem ser controladas. Além disso, com um volume maior de fundos disponíveis, uma empresa pode negociar ou obter de alguma outra maneira uma taxa melhor para qualquer investimento de curto prazo.

O mecanismo de concentração de caixa, ou gestão centralizada do caixa, também pode ser utilizado por empresas que operam com várias subsidiárias, ou por grupos empresariais. A ideia aqui é um pouco diferente, pois a gestão centralizada do caixa, também chamada de *gestão de tesouraria única*, visa utilizar uma equipe única para administrar o caixa, as aplicações, os empréstimos e o relacionamento bancário em geral de maneira uniforme e com ganhos de escala.

No caso do mercado norte-americano, para estabelecer um sistema de concentração, as empresas geralmente utilizam um ou mais *bancos concentradores de fundos*. Lá existe a figura do banco concentrador que reúne os fundos obtidos dos bancos locais estabelecidos em determinada região geográfica. Os sistemas de concentração são muito usados em conjunto com os sistemas de concentradoras de cheques. A Figura 19.5 ilustra como é um sistema integrado de cobrança e concentração de caixa. De acordo com a figura, uma parte importante do processo de cobrança e de concentração de caixa é a transferência de fundos para o banco concentrador. Existem várias opções disponíveis para a realização dessa transferência. A mais barata é um *cheque de transferência de fundos* entre contas do mesmo titular, um cheque pré-impresso que geralmente não precisa ser assinado e é

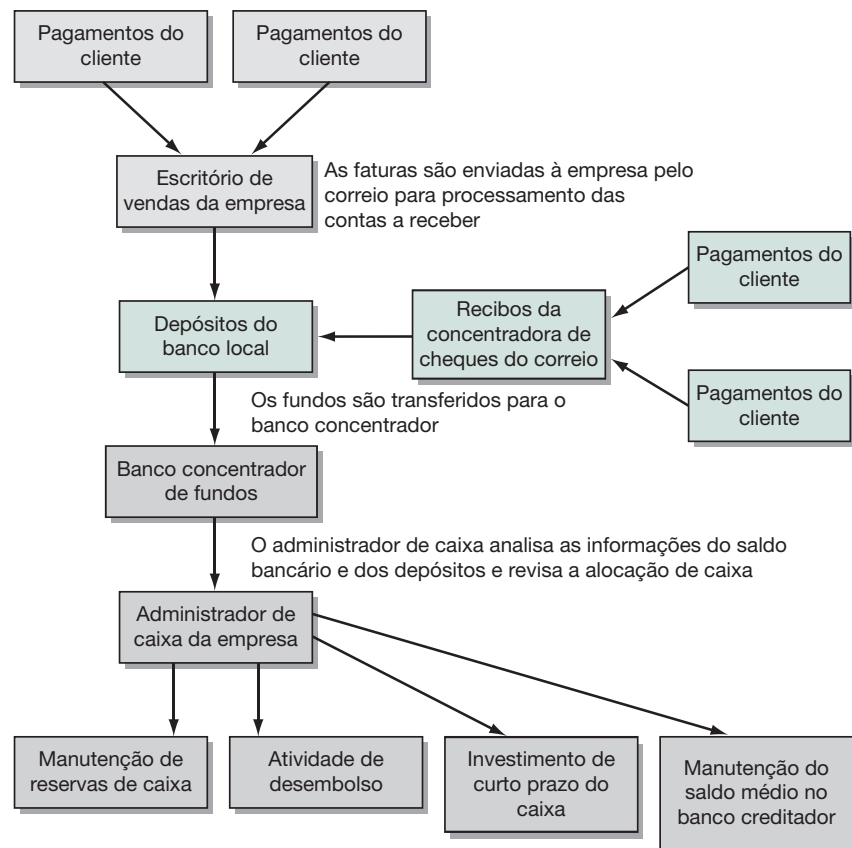


FIGURA 19.5 Concentradoras de cheques e bancos concentradores de fundos em um sistema de administração de caixa nos Estados Unidos.

válido apenas para a transferência de fundos entre contas específicas dentro da mesma empresa. O dinheiro é disponibilizado de 1 a 2 dias depois. As *transferências da câmara de compensação automatizada* são basicamente versões eletrônicas dos cheques de papel. Elas podem ser mais caras, dependendo das circunstâncias, mas os fundos são disponibilizados no dia seguinte. O meio mais caro de transferência é a *transferência eletrônica*, que oferece disponibilidade no mesmo dia. A abordagem escolhida por uma empresa dependerá do número e do tamanho dos pagamentos. Por exemplo, uma transferência de câmara típica pode ser de \$200, enquanto uma transferência eletrônica típica seria de vários milhões. As empresas com um número grande de pontos de cobrança e pagamentos relativamente pequenos preferirão a via mais barata, enquanto as que recebem um número menor de pagamentos relativamente grandes podem preferir procedimentos mais caros.

No Brasil, os pagamentos e transferências de fundos são realizados por DOC eletrônico ou por TED. O uso de TED é obrigatório para valores a partir de R\$5.000,00, mas há bancos que aceitam a realização de TED a partir de R\$3.000,00. Os TEDs transferem reservas bancárias imediatamente disponíveis, em D_0 . Os DOCs transferem reservas bancárias no dia útil seguinte, D_1 . TEDs têm custo maior do que DOCs.

Questões conceituais

19.3a O que é uma concentradora de cheques? No Brasil, utilizamos concentradoras de cheques?

19.3b O que é um caixa central, ou caixa único? Qual é a finalidade dele?

19.4 Administração dos desembolsos de caixa

Do ponto de vista da empresa, a dilatação no prazo de desembolso é desejável. Portanto, o objetivo da administração do *float* de desembolso é diminuir os desembolsos. Para tanto, a empresa pode desenvolver estratégias para *aumentar o float* da remessa, o *float* do processamento e o *float* da disponibilidade sobre cheques que emite. Além disso, as empresas desenvolveram procedimentos para minimizar o caixa retido para fins de pagamento. Nesta seção, discutiremos os procedimentos mais comuns.

Aumento do *float* de desembolso

Como vimos, a diminuição no ritmo dos pagamentos resulta do prazo envolvido na entrega de correspondência, no processamento de cheques e no recebimento dos fundos. O *float* de desembolso pode aumentar com a emissão de cheques de um banco geograficamente distante. Nos Estados Unidos, as empresas procuram tirar proveito do sistema de pagamento por cheques. Por exemplo, um fornecedor de Nova York poderia ser pago com cheques emitidos de um banco de Los Angeles. Isso aumentará o prazo necessário para que os cheques sejam compensados no sistema bancário. Enviar cheques de agências de correio distantes é outra forma praticada por empresas que atuam nos Estados Unidos para diminuir o desembolso do caixa.

As táticas de maximização do *float* de desembolso são discutíveis tanto ética quanto economicamente. Em primeiro lugar, como discutiremos com detalhes no próximo capítulo, os prazos de pagamento quase sempre oferecem um desconto substancial para o pagamento antecipado. Em geral, o desconto é muito maior do que qualquer economia possível com o “jogo do *float*”.

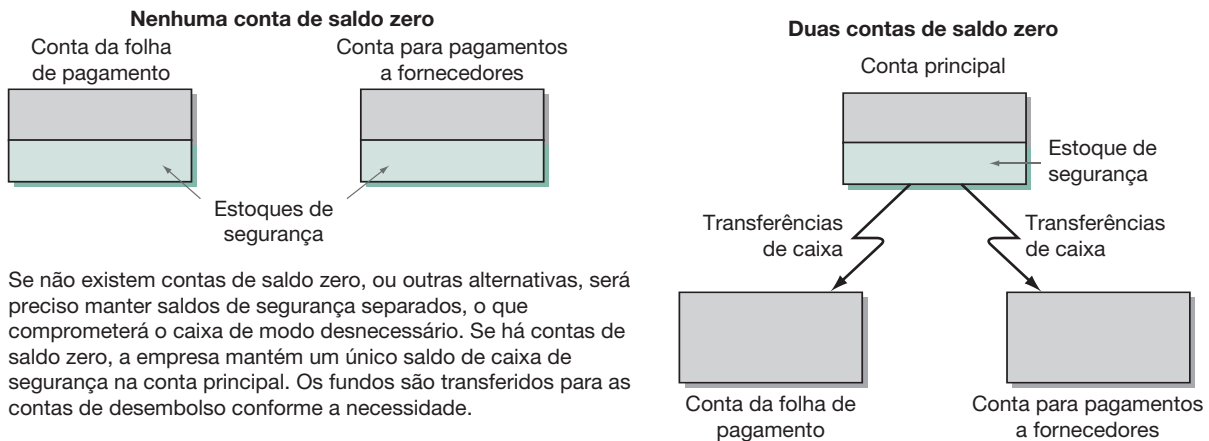
Além disso, os fornecedores não podem ser enganados por tentativas de diminuir os desembolsos. As consequências negativas do mau relacionamento com os fornecedores podem ser caras. Em termos mais amplos, o atraso intencional dos pagamentos, aproveitando-se dos prazos dos correios ou de fornecedores ingênuos, pode evitar o pagamento das contas no vencimento, o que é um procedimento comercial antiético.

Controle de desembolsos

Vimos que a maximização do *float* de desembolso provavelmente não é uma boa prática comercial. Entretanto, uma empresa ainda desejará comprometer o mínimo de caixa possível com



Para obter uma planilha gratuita de orçamento de caixa, acesse www.toolkit.cch.com/tools/tools.asp.

**FIGURA 19.6** Contas de saldo zero.**conta de saldo zero**

uma conta na qual a empresa mantém um saldo zero, transferindo os fundos para uma conta principal para aplicações financeiras e transferindo da conta principal para a conta de saldo zero apenas quando necessário para cobrir os pagamentos programados.

contas de desembolsos controlados

uma conta de desembolso para a qual a empresa transfere um montante suficiente a fim de cobrir os pagamentos.

conta de aplicação e resgate automáticos

Uma aplicação financeira em renda fixa em que o banco aplica automaticamente saldos ociosos do correntista e efetua resgates automáticos para suprir os saques e pagamento realizados no dia.

os desembolsos. Por isso, as empresas desenvolveram sistemas para a administração eficiente do processo de desembolso. A ideia geral desses sistemas é não ter mais do que o montante mínimo necessário para pagar as contas em depósitos à vista nos bancos. Discutiremos a seguir algumas abordagens para a realização desse objetivo.

Contas de saldo zero Com um sistema de **conta de saldo zero**, a empresa, em cooperação com seus bancos, mantém uma conta principal (também chamada de *conta-mãe*) e um grupo de subcontas. Quando um cheque emitido de uma das subcontas deve ser pago, os fundos necessários são transferidos da conta principal. A Figura 19.6 ilustra como esse sistema funciona. Nesse exemplo, a empresa mantém duas contas de desembolso, uma para os fornecedores e outra para a folha de pagamento. Como é mostrado, se a empresa não usar as contas de saldo zero, cada uma dessas contas deverá ter um estoque de caixa de segurança para atender às demandas imprevistas. Se a empresa usar as contas de saldo zero, ela poderá manter um estoque de segurança apenas em uma conta principal e transferir os fundos para as duas contas suplementares conforme a necessidade. O segredo é que o montante total de caixa retido como reserva é menor na estrutura de contas de saldo zero, o que libera caixa para ser usado em outra parte.

Contas de desembolsos controlados Com um sistema de **contas de desembolsos controlados**, quase todos os pagamentos que devem ser feitos em determinado dia são conhecidos logo pela manhã. O banco informa à empresa o total, e esta transfere (em geral eletronicamente) o montante necessário para cobertura de pagamentos.

Contas de aplicação e resgate automáticos No Brasil, a vida das empresas pode ser mais fácil. Em vez de contas de saldo zero ou de contas de desembolso controlado, os bancos oferecem contas de investimento em renda fixa com aplicação automática de saldos ociosos e resgate automático para suprir os saques efetuados à conta corrente.

Questões conceituais

19.4a A maximização do *float* de desembolso é uma prática de negócios correta?

19.4b O que é uma conta de saldo zero? Qual é a vantagem dessa conta?

19.5 Investimento do caixa ocioso

Se uma empresa tiver excedentes temporários de caixa, ela poderá investir em fundos de investimento com carteiras de títulos de curto prazo. Como mencionamos várias vezes, o mercado de ativos financeiros de curto prazo é chamado de *mercado monetário*. No mercado monetário, são negociados ativos financeiros com prazo de vencimento de um ano ou menos.

A maioria das grandes empresas administra o seu caixa realizando transações por meio de bancos e utiliza fundos de renda fixa do mercado monetário administrados pelos bancos. Esses fundos investem em ativos financeiros de curto prazo em troca de uma taxa de administração. Essa taxa é a remuneração pela experiência profissional e pela diversificação fornecida pelo administrador do fundo.

Muitas empresas administram as sobras de caixa por meio de fundos exclusivos. Um fundo exclusivo é montado por um banco comercial ou um banco de investimentos especificamente para um único cotista. A escolha dos ativos que compõem o fundo pode ser feita pelo cotista ou pelo banco. Dependendo do volume de recursos, muitas empresas montam fundos exclusivos em mais de um banco e incentivam a competição entre os administradores pela melhor rentabilidade.

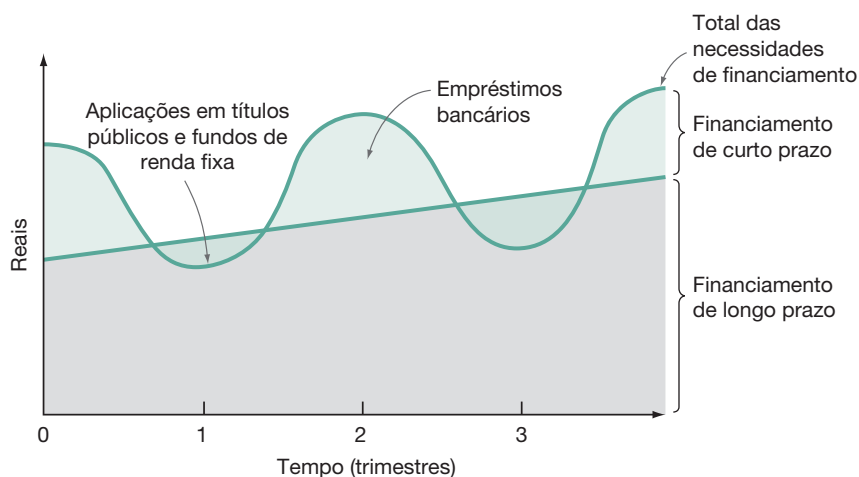
Excedentes temporários de caixa

As empresas têm excedentes temporários de caixa por vários motivos. Dois dos mais importantes são o financiamento de atividades sazonais ou cíclicas da empresa e o financiamento de gastos planejados ou possíveis.

Atividades sazonais ou cíclicas Algumas empresas têm um padrão previsível de fluxo de caixa. Elas têm fluxos de caixa positivos durante parte do ano e fluxos de caixa negativos no restante do ano. Por exemplo, uma empresa varejista de brinquedos tem um padrão sazonal de fluxo de caixa que é influenciado pelo Natal.

Uma empresa como essa pode efetuar aplicações financeiras em fundos ou comprar títulos mobiliários negociáveis quando ocorrerem fluxos de caixa excedentes e resgatar as aplicações ou vender os títulos quando ocorrerem faltas. Obviamente, os empréstimos bancários são outro dispositivo de financiamento de curto prazo. O uso dos empréstimos bancários e das aplicações em fundos de renda fixa ou em títulos negociáveis para atender às necessidades temporárias de financiamento é ilustrado na Figura 19.7. Nesse caso, a empresa obedece a uma política flexível para o capital de giro, como discutimos no capítulo anterior.

Gastos planejados ou possíveis Com frequência, as empresas acumulam investimentos temporários em títulos ou em aplicações em fundos de investimento a fim de fornecer o caixa para um programa de construção de fábricas, pagamento de dividendos ou outro gasto grande. Assim, elas podem emitir títulos de dívida e ações antes que o caixa seja necessário, investir a re-



Tempo 1: há um fluxo de caixa excedente. A demanda sazonal por ativos é baixa. O fluxo de caixa excedente é investido em títulos públicos e fundos de renda fixa.
Tempo 2: há um fluxo de caixa deficitário. A demanda sazonal por ativos é alta. O déficit financeiro é financiado pelo resgate de aplicações financeiras e por empréstimos bancários.

FIGURA 19.7 Demandas de caixa sazonais.

ceita em títulos negociáveis e aplicações de curto prazo e, em seguida, vender os títulos mobiliários ou resgatar suas aplicações em fundos de renda fixa para atender às necessidades de caixa desses gastos. Além disso, as empresas podem enfrentar a possibilidade de ter uma grande saída de caixa. Um exemplo óbvio envolveria a possibilidade de perder uma grande ação judicial. As empresas podem acumular excedentes de caixa em preparação para esse tipo de contingência.

Características dos títulos de curto prazo

Dado o fato de que uma empresa terá algum caixa temporariamente ocioso em algum momento, é importante conhecer a variedade de aplicações financeiras baseadas em títulos de curto prazo disponíveis para investimento. As características mais importantes de títulos de curto prazo são o vencimento, o risco de inadimplência, a negociabilidade e a tributação.

Vencimento Com base no Capítulo 7, sabemos que, para determinada variação no nível das taxas de juros, os preços dos títulos com prazos maiores ou a rentabilidade de fundos de investimento com esse perfil de investimento mudarão mais do que aqueles dos títulos com prazos menores. Como consequência, as empresas que investem em títulos de longo prazo aceitam correr riscos maiores do que aquelas que investem em títulos com prazos menores.

Esse tipo de risco é chamado de *risco da taxa de juros*. Muitas vezes, as empresas limitam seus investimentos em títulos negociáveis àqueles com prazos inferiores a 90 dias e a fundos de investimento de curto prazo para evitar o risco de perdas no valor com a mudança nas taxas de juros. Obviamente, o retorno esperado dos títulos com vencimento de curto prazo é menor do que o retorno esperado dos títulos com vencimentos maiores.

Risco de inadimplência O *risco de inadimplência* se refere à probabilidade de os juros e o principal não serem pagos nos montantes prometidos nas datas devidas (ou não serem pagos de modo algum). No Capítulo 7, observamos que diversas agências de classificação de riscos de crédito, como a Moody's Investors Service e a Standard and Poor's, compilam e publicam classificações de vários títulos corporativos e títulos públicos. Essas classificações estão associadas ao risco de inadimplência. Naturalmente, alguns títulos têm risco de inadimplência insignificante, como é o caso dos títulos emitidos pelo Tesouro brasileiro ou pelo do Tesouro dos Estados Unidos. Dadas as finalidades de investimento do caixa corporativo ocioso, as empresas normalmente devem evitar investir em títulos com risco de inadimplência que as exponha a perdas de caixa; tenha presente que aplicações e investimentos financeiros não fazem parte do estatuto de uma empresa não financeira e, portanto, não estão no mandato dos gestores. As aplicações financeiras de caixa de que tratamos aqui são aplicações para rentabilizar e preservar o caixa da companhia.

Negociabilidade A *negociabilidade* se refere à facilidade de conversão de um ativo em caixa. Portanto, negociabilidade e liquidez têm quase o mesmo significado. Alguns instrumentos do mercado monetário são muito mais negociáveis do que outros. No alto da lista, estão os títulos públicos, emitidos pelo Tesouro, os quais podem ser comprados e vendidos com baixos custos de transação e de forma rápida.

Impostos No Brasil, os rendimentos decorrentes de juros sobre aplicações financeiras são tributáveis na fonte. Alguns títulos estão isentos de impostos para aplicações de pessoas físicas. Além disso, sobre os rendimentos de aplicações financeiras em qualquer aplicação em prazo inferior a 30 dias incide o IOF (imposto sobre operações financeiras) até o 29º dia da aplicação em alíquotas decrescentes, de 96% do rendimento para resgate após um dia a 0% para resgates a partir do 30º dia. O imposto de renda retido na fonte (IRRF) incide conforme a Tabela 19.5:

TABELA 19.5 Alíquotas de imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras

Prazo da aplicação	Alíquota do IRRF
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

Alguns tipos diferentes de títulos do mercado monetário

Em geral, os títulos do mercado monetário são títulos de curto prazo altamente negociáveis. Na maioria das vezes, eles têm baixo risco de inadimplência. São emitidos pelos governos, como o do Brasil e dos Estados Unidos, por bancos nacionais e estrangeiros (por exemplo, os CDBs – certificados de depósito bancário) e por empresas (por exemplo, as notas promissórias (*commercial paper*) e as debêntures). Existem muitos tipos, e ilustraremos apenas os mais comuns.

Os **títulos públicos federais** são passivos do Tesouro Nacional e têm a finalidade de captar recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades do governo federal. São ativos de renda fixa que se constituem em opção de investimento para pessoas físicas e jurídicas e apresentam várias opções de prazos e indexadores. De um modo geral, os títulos públicos federais têm elevada liquidez. O investimento nesses títulos constitui oportunidade de remunerar excedentes de caixa, com disponibilidade quase imediata. Há custos de transação e administração de carteira. Os principais tipos de títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro brasileiro são:

Nota do Tesouro Nacional – NTN Títulos com valor nominal em múltiplos de \$1.000,00 com juros isentos de impostos de renda. Emitidos em várias séries e subséries com finalidades e indexadores diferentes. As NTN-B têm seu valor nominal atualizado pelo IPCA, as NTN-C são corrigidas pelo IGP-M, as NTN-D são corrigidas pela variação cambial. Há várias outras séries.

Letra financeira do Tesouro – LFT Títulos que têm valor de \$1.000,00 na data da emissão e que são corrigidos diariamente pela taxa Selic. Seu valor de resgate é o valor nominal mais a correção pela taxa Selic.

Letra do Tesouro Nacional – LTN Títulos emitidos em múltiplos de \$1.000,00, e seu resgate no vencimento é feito pelo valor de face, sem juros, motivo porque são negociados com deságio. Sua remuneração é constituída pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda (preço unitário (PU) de mercado na compra e na venda).

No mercado internacional, são muito utilizadas as Treasury Bills, notas do Tesouro dos Estados Unidos que vencem em 30, 90 ou 180 dias. Elas são vendidas por leilão todas as semanas.

Nos Estados Unidos, estados, municípios e agências municipais de habitação e de urbanização podem emitir títulos de dívida de curto prazo isentos de impostos. Como todos são considerados títulos municipais, eles estão isentos dos impostos federais. Os RANs, BANs e TANs, por exemplo, são notas de antecipação de receita, de obrigações e de impostos, respectivamente. Em outras palavras, eles representam empréstimos de curto prazo feitos por prefeituras como adiantamento dos recebimentos de caixa.

Como resultado da crise financeira que abala os Estados Unidos desde 2007, um número crescente desses emissores tem entrado em falência. No Brasil, a lei de responsabilidade fiscal limita, de forma severa, essa possibilidade de endividamento com a finalidade de evitar a possibilidade de o governo federal colocar dinheiro dos contribuintes para salvar estados e municípios.

Nos Estados Unidos, esses títulos de curto prazo isentos de impostos têm maior risco de inadimplência do que as emissões do Tesouro e são menos negociáveis. Como os juros estão isentos do imposto de renda federal, o retorno antes de impostos sobre os títulos isentos é mais baixo do que aquele de títulos comparáveis, como as notas do Tesouro. Além disso, as empresas norte-americanas têm restrições para comprar títulos isentos de impostos como investimento de caixa.

As notas promissórias negociáveis em mercado (aqui também conhecidas como *commercial papers*) são títulos de curto prazo emitidos por empresas para captar recursos de curto prazo ou para servir de “ponte” para estruturas de dívida de mais longo prazo. Em geral, a nota promissória não tem garantias. Os vencimentos variam de algumas semanas a 180 dias (as emitidas no mercado brasileiro) e 270 dias (as emitidas no mercado norte-americano).

Não existem mercados secundários especialmente ativos para as notas promissórias. Como consequência, a negociabilidade pode ser baixa, e as empresas que emitem notas promissórias



Saiba mais
sobre títulos públicos
federais em:
<http://www.stn.gov.br/>,
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/
<http://portal.anbima.com.br/>

podem recomprá-las diretamente antes do vencimento. O risco de inadimplência dessas notas depende da força financeira do emitente. A Moody's e a S&P publicam classificações de qualidade para notas promissórias. Essas classificações são semelhantes às classificações de risco de crédito para títulos de dívida que discutimos no Capítulo 7.

Nos mercados norte-americano e internacional, os certificados de depósito (CD – *certificate of deposit*) são empréstimos de curto prazo do público para os bancos comerciais. Os mais comuns são os certificados *jumbo*, aqueles acima de \$100.000. Existem mercados ativos para esses certificados com vencimentos de 3, 6, 9 e 12 meses. O instrumento correspondente no Brasil é o CDB, o certificado de depósito bancário.

A seguir são apresentados alguns dos títulos de emissão privada mais comuns no mercado brasileiro:

Certificado de depósito bancário – CDB O CDB é um título de crédito que representa dívida de uma instituição financeira para com pessoas físicas e jurídicas não financeiras. Rende somente juros pré-fixados ou tem rendimento pós-fixado constituído por uma parte em juros pré-fixados e outra pela correção do principal e juros por um indexador, ou somente por um indexador, como, por exemplo, os CDBs que pagam um percentual da taxa DI. O fundo garantidor de crédito (FGC) garante um total de até \$70.000,00 por investidor em cada banco.

Títulos vinculados a direitos creditórios originados em negócios imobiliários Letras de crédito imobiliário (LCI), certificado de recebíveis imobiliários (CRI) e letra hipotecária (LH).

Títulos vinculados a direitos creditórios originados em negócios de agentes da cadeia do agronegócio Certificado de depósito agropecuário – CDA, o warrant agropecuário – WA, o certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA, a letra de crédito do agronegócio – LCA e o certificado de recebíveis do agronegócio – CRA e a cédula de produto rural – CPR.

Letras financeiras – LF Uma espécie de debênture emitida por bancos; não contam com respaldo do fundo garantidor de crédito (FGC). O seu prazo mínimo de vencimento é de dois anos. São isentas do recolhimento de depósitos compulsórios, o que permite oferecer retorno maior que um CDB.

Cédula de crédito bancário – CCB Título de crédito emitido por qualquer pessoa física ou jurídica não financeira. Tem como credor uma instituição financeira. Pode ter como lastro imóveis, recebíveis de vendas, valores mobiliários, aplicações financeiras e outros ativos financeiros.



Fundos de investimento No mercado brasileiro, para o gestor de caixa, mais importante do que os títulos mobiliários disponíveis para negociação no mercado monetário são os fundos de investimento geridos por bancos comerciais e por bancos de investimento, que montam carteiras constituídas por esses títulos e vendem cotas dos fundos para pessoas físicas e empresas. Os fundos de investimento constituem importante instrumento de aplicação de recursos tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Os fundos de investimento são carteiras de ativos administradas por gestores especializados. Os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas de fundos de investimento são regulados pela Instrução CVM 409 e, conforme a composição de seu patrimônio, são classificados de forma geral em (há outros fundos, com regulação própria, que não abordaremos aqui):

- Fundos de curto prazo
- Fundos referenciados
- Fundos de renda fixa
- Fundos de ações
- Fundos cambiais
- Fundos de dívida externa
- Fundos multimercado

Dada sua importância como instrumentos de captação e alocação da poupança do público, os fundos têm forte regulação.

Os investimentos em fundos devem ser antecedidos de análise cuidadosa do prospecto, da classificação de risco e do regulamento do fundo. O caixa de empresas somente deve ser aplicado em fundos constituídos por instrumentos de renda fixa, com mínimo risco. É importante que o mandato dos gestores financeiros especifique os níveis de risco e as características dos títulos admissíveis para investimento do caixa da empresa.



Confira as
taxas de curto prazo on-
line em
www.bloomberg.com.

Questões conceituais

19.5a Quais são alguns dos motivos que levam as empresas a ter caixa ocioso?

19.5b Quais são alguns tipos de títulos do mercado monetário?

19.6 Resumo e conclusões

Neste capítulo, examinamos a gestão do caixa e da liquidez. Vimos que:

1. Uma empresa mantém saldos em caixa para realizar transações e remunerar os bancos por diversos serviços prestados.
2. A diferença entre o saldo disponível de uma empresa e seu saldo contábil é o *float* líquido da empresa. O *float* reflete que alguns pagamentos realizados e alguns valores recebidos não tiveram a respectiva reserva liberada e, portanto, não estão disponíveis na conta corrente. O administrador financeiro sempre deve trabalhar com os saldos de caixa e não com o saldo contábil da empresa. Vimos que o *float* no Brasil tende a ser o resultado de negociação com bancos, em substituição às tarifas de prestação de serviços, especialmente na cobrança de títulos, uma vez que todos os pagamentos realizados estão quase imediatamente disponíveis.
3. De forma geral, as empresas buscam administrar a cobrança e o desembolso de caixa de maneira a encurtar os prazos de recebimentos e aumentar os prazos de pagamentos.
4. Por causa das atividades sazonais e cíclicas, para ajudar a financiar os gastos planejados ou os de reserva de contingência, as empresas retêm temporariamente um excedente de caixa. O mercado monetário oferece uma variedade de meios possíveis para investir esse caixa ocioso.
5. Todas as transações no mercado financeiro são liquidadas em reservas. É prática do mercado brasileiro indicar o número de dias úteis desde uma transação até sua liquidação financeira (crédito ou débito de reservas bancárias) no formato D_n , ou $D+n$, onde n é o número de dias úteis entre o dia da transação e o dia da efetiva liquidação financeira.
6. A taxa Selic é a taxa básica, ou taxa de referência, para o mercado monetário brasileiro. Ela é a taxa média dos negócios de empréstimo e de aplicação de reservas bancárias com a transação de títulos públicos no mercado secundário de títulos. Vimos também que o nível dessa taxa é controlado pelo Banco Central no seu objetivo de direcionar as taxas de juros como instrumento de política monetária.
7. A taxa DI constitui o custo de oportunidade do mercado financeiro e que é preciso olhar para a curva de taxas DI para precificar empréstimos e aplicações financeiras.
8. Há uma tendência no uso de instrumentos de pagamento no Brasil. Descrevemos e apresentamos estatísticas dessa tendência.

REVISÃO DO CAPÍTULO E TESTE DE CONHECIMENTOS

19.1 Medição do *float* Em um dia comum, uma empresa emite cheques que somam \$3.000. Esses cheques são compensados em sete dias. Simultaneamente, a empresa recebe \$1.700. O caixa está disponível em média depois de dois dias. Calcule os *floats* de desembolso, de cobrança e líquido. Como você interpretaria a resposta?

RESPOSTA DA REVISÃO DO CAPÍTULO E DO TESTE DE CONHECIMENTOS

- 19.1** O *float* de desembolso é de 7 dias $\times$ \$3.000 = \$21.000. O *float* de cobrança é de 2 dias $\times$ (–\$1.700) = –\$3.400. O *float* líquido é de \$21.000 + (–\$3.400) = \$17.600. Em outras palavras, em determinado momento, a empresa tem cheques não resgatados pendentes no valor de \$21.000. Ao mesmo tempo, ela tem cobranças não realizadas de \$3.400. Assim, o saldo contábil da empresa é \$17.600 menor do que seu saldo disponível para um *float* líquido positivo de \$17.600.

REVISÃO DE CONCEITOS E QUESTÕES INSTIGANTES

- 1. Administração de caixa [OA3]** É possível que uma empresa tenha muito caixa? Por que os acionistas se importariam se uma empresa acumulasse grandes quantidades de caixa?
- 2. Administração de caixa [OA3]** Quais opções estão disponíveis para uma empresa se ela acreditar que tem muito caixa? E acreditar que tem pouquíssimo caixa?
- 3. Problemas de agência [OA3]** Acionistas e credores estão de acordo sobre a quantidade de caixa que deve ser mantida por uma empresa?
- 4. Motivações para reter caixa [OA3]** Na abertura do capítulo, discutimos as situações de enormes saldos de caixa em várias empresas. Por que essas empresas reteriam esses valores tão grandes em caixa?
- 5. Gestão de caixa versus gestão da liquidez [OA3]** Qual é a diferença entre a gestão de caixa e a gestão da liquidez?
- 6. Investimentos de curto prazo [OA3]** Por que uma empresa não deve investir o caixa excedente por um prazo de poucos dias em uma carteira formada por títulos de longo prazo?
- 7. Floats de cobrança e de desembolso [OA1]** O que uma empresa preferiria: um *float* de cobrança líquido ou um *float* de desembolso líquido? Por quê?
- 8. Float [OA1]** Suponha que uma empresa tenha um saldo contábil de \$2 milhões. Ao consultar o caixa eletrônico, o administrador de caixa descobre que o saldo no banco é de \$2,5 milhões. Qual é a situação aqui?
- 9. Investimentos de curto prazo [OA3]** Para cada um dos títulos negociáveis de curto prazo apresentados aqui, forneça um exemplo das possíveis desvantagens que o investimento tem para atender aos objetivos de administração de caixa de uma empresa:
 - a. Títulos do Tesouro brasileiro.
 - b. Ações.
 - c. Certificado de depósito bancário.
 - d. Notas promissórias (título mobiliário).
 - e. Certificado de crédito imobiliário.
 - f. Contratos de armazenagem.
- 10. Problemas de agência [OA3]** Às vezes, afirma-se que o caixa excedente retido por uma empresa pode agravar os problemas de agência (discutidos no Capítulo 1) e, de modo geral, reduzir os incentivos para a maximização do valor para o acionista. Como você analisaria essa questão?
- 11. Uso do caixa excedente [OA3]** Uma opção que uma empresa geralmente tem com caixa excedente é pagar seus fornecedores mais rapidamente. Quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de uso do caixa excedente?
- 12. Uso do caixa excedente [OA3]** Outra opção normalmente disponível é reduzir a dívida pendente da empresa. Quais são as vantagens e as desvantagens desse uso do caixa excedente?
- 13. Float [OA1]** Uma prática comum que infelizmente ocorre ainda nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim (aviso: não tente fazer isso no Brasil): suponha que você

esteja sem dinheiro em sua conta bancária. Entretanto, o armazém local, como conveniência para você como cliente, troca um cheque seu de \$200 por dinheiro e solicita que o armazém deposite o cheque no dia seguinte. Naturalmente, ao ser depositado, esse cheque voltará, a menos que se faça alguma coisa. Para evitar isso, você vai até o armazém no dia seguinte e troca o cheque de ontem por outro cheque de \$200. Enquanto isso, você pega esses \$200 e os deposita no banco. Você repete esse processo todos os dias e, ao fazer isso, garante que nenhum cheque volte. Por fim, algum dinheiro cairá do céu e você poderá cobrir seus cheques pendentes.

Para tornar isso interessante, suponhamos que você esteja absolutamente certo de que nenhum cheque voltará. Assumindo que isso seja verdade e ignorando qualquer questão legal (o que descrevemos é emissão de cheques sem fundos), existe algo não ético nesse comportamento? Se você disser que sim, por quê? Em particular, quem é prejudicado?

QUESTÕES E PROBLEMAS

- 1. Cálculo do *float* [OA1]** Em um mês normal, a Companhia Jeremias recebe 80 cheques no total de \$156.000. Em média, eles levam quatro dias para ser apresentados aos bancos e compensados. Qual é a média do *float* diário?
- 2. Cálculo do *float* líquido [OA1]** A cada dia útil, em média, uma empresa emite cheques no total de \$14.000 para pagar seus fornecedores. O prazo normal para apresentação e compensação dos cheques é de quatro dias. Nesse meio tempo, a empresa recebe pagamentos de seus clientes todos os dias na forma de cheques, totalizando \$26.000. Os valores dos pagamentos estão disponíveis para a empresa após dois dias.
 - a. Calcule o *float* de desembolso, o *float* de cobrança e o *float* líquido da empresa.
 - b. Como você responderia à parte (a) se os valores recebidos estivessem disponíveis em um dia em vez de em dois?
- 3. Custos do *float* [OA1]** A Vinícola Pé Roxo Ltda. recebe uma média de \$19.000 em cheques por dia. Em geral, o prazo de apresentação e compensação é de três dias. A taxa de juros atual é de 0,019% por dia.
 - a. Qual é o *float* da empresa?
 - b. Qual é o máximo que a Pé Roxo estaria disposta a pagar hoje para eliminar seu *float*?
 - c. Qual é a taxa diária máxima que a empresa estaria disposta a pagar para eliminar totalmente seu *float* totalmente?
- 4. *Float* e prazo médio ponderado [OA1]** Um conhecido seu que mora nos Estados Unidos vai à agência de correio uma vez por mês e pega dois cheques, um de \$17.000 e outro de \$6.000. O cheque de maior valor leva quatro dias para ser compensado, e o de menor leva cinco dias.
 - a. Qual é o *float* total para o mês?
 - b. Qual é a média do *float* diário?
 - c. Qual é a média de recebimentos diários e qual é o prazo médio ponderado?
- 5. VPL e prazo de recebimento [OA2]** Sua empresa tem uma filial nos Estados Unidos; o valor médio dos seus recebimentos é de \$108. Um banco local o contatou para oferecer um serviço de concentradoras de cheques que diminuirá seu prazo total de recebimentos em dois dias. Em geral, sua filial recebe 8.500 cheques por dia. A taxa de juros diária é de 0,016%. Se o banco cobrar uma taxa de \$225 por dia, o projeto das concentradoras deve ser aceito? Qual seria a economia anual líquida se o serviço fosse aceito?
- 6. Uso do prazo médio ponderado [OA1]** Um empresa de vendas a varejo processa 5.300 cheques por mês. Desses, 60% são de \$55, e 40% são de \$80. Os cheques de \$55 são processados em dois dias em média; os cheques de \$80 são processados em três dias em média.

BÁSICO
(Questões 1-8)

- a. Qual é a média do *float* de cobrança diário? Como você interpreta sua resposta?
- b. Qual é o prazo médio ponderado? Use o resultado para calcular a média do *float* diário.
- c. Quanto a empresa deveria estar disposta a pagar para eliminar o *float*?
- d. Se a taxa de juros for de 7% ao ano, calcule o custo diário do *float*.
- e. Quanto a empresa deveria estar disposta a pagar para reduzir o *float* médio ponderado em 1,5 dia?

7. Valor do prazo [OA2] A Casa do Lápis Ltda. emite cheques a cada duas semanas no valor médio de \$93.000, que levam em média sete dias para serem apresentados e compensados. Quanto a empresa pode ganhar em juros anualmente se tiver um prazo de sete dias para resgate da aplicação em um fundo de investimentos que paga 0,015% de juros por dia?

8. VPL e redução do *float* [OA2] A Casa de Livros tem um contrato com o Banco da Praça por meio do qual o banco processa \$4 milhões em recebimentos por dia e exige um saldo médio de \$400.000. A Casa de Livros está pensando em cancelar o contrato e dividir sua região de atuação no Sul do país para que dois outros bancos gerenciem seus negócios. Os bancos A e B processam cada um \$2 milhões em recebimentos por dia, e ambos exigem um saldo médio de \$250.000. O administrador financeiro da empresa espera que esses recebimentos sejam antecipados em um dia se a região Sul for dividida. A empresa deve mudar para o novo sistema? Qual será a economia líquida anual? Suponha que a taxa de retorno após imposto de renda em aplicações de renda fixa seja de 5% ao ano.

INTERMEDIÁRIO (Questões 9-10)

9. Receber em D_0 ou receber em D_1 [OA4] Sua empresa tem um número médio diário 30 cobranças, com valor médio de \$9.000,00. Você está negociando com seu banco a remuneração do serviço de cobrança. O banco lhe ofereceu duas possibilidades: tarifa de cobrança de \$10,00 por título e disponibilização das reservas em D_0 ou tarifa de \$3,00 e disponibilização das reservas em D_1 . Você pode aplicar o caixa excedente a 0,0269% ao dia (7% a.a.). Suponha que sua empresa tem excedente de caixa. Qual é o custo do serviço de cobrança com disponibilidade em D_0 se remunerado somente por tarifa? Qual é o custo do serviço de cobrança com disponibilidade em D_1 se remunerado somente por tarifa? Qual é o rendimento de um dia, a ser obtido com a reserva disponível recebida da cobrança? Se as alternativas apresentadas fossem as únicas alternativas, por qual você deveria optar?

10. Receber em D_0 ou receber em D_1 [OA4] Usando os dados do Problema 9, suponha agora que, em 50% do prazo de cobrança, sua empresa tenha que recorrer a empréstimos ao custo efetivo total diário de 0,0657% (taxa de 18% a.a.). Nos outros 50% do tempo, você pode aplicar o caixa excedente a 0,0269% ao dia (7% a.a.). Você deveria optar por pagar \$10,00 para ter reservas disponíveis em D_0 ou pagar \$3,00 para ter reservas disponíveis em D_1 ?

19A Determinação de uma meta para o saldo de caixa

Com base em nossa discussão geral sobre ativos circulantes do capítulo anterior, a **meta para o saldo de caixa** envolve uma ponderação entre os custos de oportunidade de reter muito caixa (os custos de carregamento) e os custos de reter pouquíssimo caixa (os **custos de falta**, também chamados de custos de ajuste). A natureza desses custos depende da política de capital de giro da empresa.

Se a empresa tiver uma política flexível, provavelmente manterá uma carteira de investimento em fundos e títulos de renda fixa. Nesse caso, os custos de ajuste, ou de escassez, serão os custos de negociação associados à compra e venda de títulos; se aplicar em fundos de investimento, não há custos para aplicações e resgates, mas há uma comissão de administração paga ao gestor do fundo sobre o total aplicado. Se a empresa tiver uma política de capital de giro restritiva, provavelmente tomará emprestado no curto prazo para atender à falta de caixa. Nesse caso, os custos serão os juros e as outras despesas associadas à contratação de um em-

meta para o saldo de caixa

o nível de caixa desejado da empresa, determinado pela ponderação entre os custos de carregamento e os custos de escassez.

custos de falta

os custos associados a pouquíssimo saldo de caixa. Também chamados de custos de ajuste.

préstimo, como a tarifa de abertura de crédito (TAC), o IOF de 0,38% sobre o total emprestado e mais um percentual diário de 0,0041% por dia calendário sobre o saldo devedor diário. Esse conjunto de custos associados a um empréstimo faz que o custo de tomar dinheiro emprestado deva ser avaliado não pela taxa cotada para a operação de empréstimo, mas por seu custo efetivo total (CET).

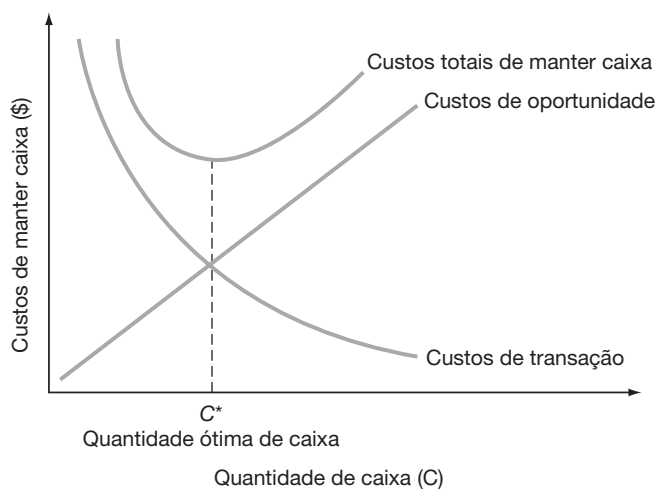
Em nossa próxima discussão, assumiremos que a empresa tenha uma política flexível. Sua administração de caixa consiste na movimentação do dinheiro de e para aplicações financeiras de curto prazo. Essa é uma abordagem tradicional para o assunto e uma boa maneira de ilustrar os custos e os benefícios de manter certo nível de caixa. No entanto, lembre-se de que a distinção entre caixa e investimentos no mercado monetário está se tornando cada vez mais tênue.

Por exemplo, nos Estados Unidos, há fundos de mercado monetário com privilégios de emissão de cheques. No Brasil, fundos não podem fazer isso, mas fundos de liquidez imediata acompanham contas correntes, de tal forma que todos os saldos positivos são aplicados no fundo e todos os suprimentos de caixa para saques e pagamentos são “baixados” diariamente do fundo. Essas composições quase caixa estão se tornando cada vez mais comuns.

A ideia básica

A Figura 19A.1 apresenta o problema da administração de caixa para nossa empresa com política flexível. Se a empresa tentar manter seus investimentos em caixa muito baixos, ela ficará sem caixa com maior frequência do que é desejável e, assim, o resgate de aplicações financeiras (e talvez a reaplicação posterior de caixa) será mais frequente do que se o saldo de caixa fosse mais alto. Dessa maneira, se essas aplicações e resgates apresentam custos, especialmente se as aplicações financeiras se referirem a aplicações em títulos, os custos de transação e de gestão do caixa serão mais altos quando o saldo de caixa for pequeno. Esses custos cairão à medida que o saldo de caixa ficar maior.

Por outro lado, os custos de oportunidade de saldos de caixa são muito baixos quando a empresa mantém pouco caixa disponível. Esses custos aumentam à medida que os investimentos em caixa aumentam, pois a empresa renuncia aos juros a mais que poderiam ter sido ganhos.



Os custos de transação aumentam se a empresa comprar e vender títulos por conta própria para ajustar seu saldo de caixa disponível. Os custos de oportunidade aumentam quando há saldo de caixa porque não há retorno sobre o caixa, ou o retorno sobre o caixa é muito baixo nas aplicações disponíveis.

FIGURA 19A.1 Custo de manter saldos de caixa.

Na Figura 19A.1, a soma dos custos é dada pela curva do custo total. Como foi mostrado, o custo total mínimo ocorre quando as duas curvas de custo individuais se cruzam no ponto C^* . Nesse ponto, os custos de oportunidade e os custos de transação são iguais. Ele representa a meta para o saldo de caixa e é o ponto que a empresa deve tentar encontrar.

A Figura 19A.1 é essencialmente igual à Figura 18.3 do capítulo anterior. Entretanto, como discutiremos a seguir, agora é possível dizer mais sobre o investimento ótimo em caixa disponível e os fatores que o influenciam.

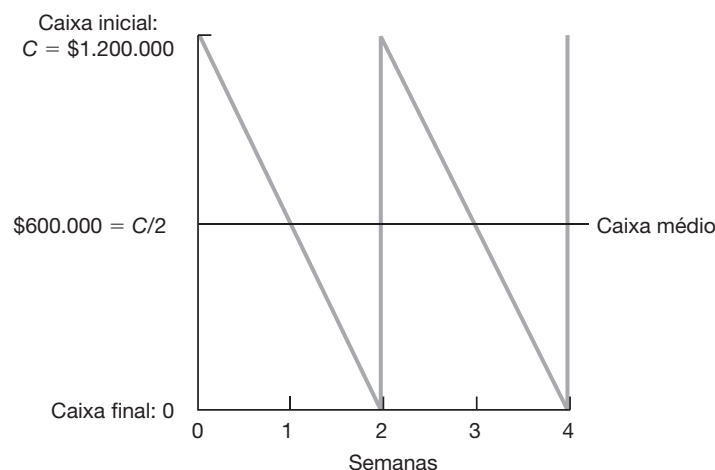
O modelo BAT

O modelo Baumol-Allais-Tobin (BAT) é um meio clássico de analisar nosso problema de administração de caixa. Mostraremos como esse modelo pode ser usado para realmente estabelecer a meta para o saldo de caixa. Ele é direto e muito útil para ilustrar os fatores da administração de caixa e, de modo geral, a administração do ativo circulante.

Para desenvolver o modelo BAT utilizaremos um exemplo de uma empresa, que chamaremos de Meias Douradas, que tenha como política de investimentos de caixa a compra e venda de títulos (como a tesouraria de um banco). Suponhamos que a Meias Douradas S/A inicie a semana 0 com um saldo de caixa de $C = \$1,2$ milhão. A cada semana, os fluxos de saída superam os fluxos de entrada em \$600.000. Como resultado, o saldo de caixa cairá para zero ao final da semana 2. O saldo de caixa médio será o saldo inicial (\$1,2 milhão) mais o saldo final (\$0) dividido por 2, ou $(\$1,2 \text{ milhão} + 0)/2 = \600.000 , ao longo de um período de duas semanas. Ao final da semana 2, a Meias Douradas renova seu caixa depositando outro \$1,2 milhão.

Como descrevemos, a estratégia de administração de caixa da empresa é muito simples e resume-se a depositar \$1,2 milhão a cada duas semanas. Essa política é mostrada na Figura 19A.2. Observe como o saldo de caixa diminui \$600.000 por semana. Como a empresa eleva a conta para \$1,2 milhão, o saldo atinge zero a cada duas semanas. Isso resulta no padrão dente de serra exibido na Figura 19A.2.

Implicitamente, assumimos que a saída de caixa líquida é igual todos os dias e que é conhecida com certeza. Essas duas hipóteses facilitam o uso do modelo. Indicaremos na próxima seção o que ocorre quando elas não acontecem.



A Meias Douradas S/A inicia a semana 0 com \$1.200.000 de caixa. O saldo cai para zero na segunda semana. O saldo de caixa médio é $C/2 = \$1.200.000/2 = \600.000 ao longo do período.

FIGURA 19A.2 Saldos de caixa da Meias Douradas S/A.

Se C fosse definido, digamos, em \$2,4 milhões, o caixa duraria quatro semanas até que a empresa tivesse de vender títulos negociáveis, mas o saldo de caixa médio da empresa aumentaria de \$600.000 para \$1,2 milhão. Se C fosse definido em \$600.000, o caixa acabaria em uma semana, e a empresa teria de renová-lo com maior frequência, mas o saldo de caixa médio cairia de \$600.000 para \$300.000.

Como os custos de transação (por exemplo, os custos de corretagem da venda dos títulos) devem ser incorridos sempre que o caixa for renovado, o estabelecimento de grandes saldos iniciais diminuirá os custos de transação associados à administração de caixa. Entretanto, quanto maior for o saldo de caixa médio, maior será o custo de oportunidade (o retorno que poderia ter sido ganho com os títulos negociáveis).

Para determinar a estratégia ótima, a Meias Douradas precisa saber os três itens a seguir:

F = O custo fixo de negociar títulos para renovar o caixa.

T = O montante total do novo caixa necessário para fins de transações ao longo do período de planejamento de, por exemplo, um ano.

R = O custo de oportunidade da manter saldos de caixa. Essa é a taxa de juros sobre os títulos negociáveis.

Com essas informações, a Meias Douradas pode determinar os custos totais de determinada política de saldo de caixa. Então, ela poderá determinar a política ideal de saldo de caixa.

Os custos de oportunidade Para determinar os custos de oportunidade de manter saldos de caixa, precisamos descobrir quanto de juros foi abandonado. A Meias Douradas tem uma média de $C/2$ em caixa. Esse montante poderia estar rendendo juros à taxa R . Assim, os custos totais de oportunidade são iguais ao saldo de caixa médio multiplicado pela taxa de juros:

$$\text{Custos de oportunidade} = (C/2) \times R \quad [19A.1]$$

Por exemplo, os custos de oportunidade de várias alternativas são dados aqui, assumindo que a taxa de juros seja de 10%:

Saldo de caixa inicial (\$)	Saldo de caixa médio (\$)	Custo de oportunidade ($R = 0,10$)
C	$C/2$	$(C/2) \times R$
\$4.800.000	\$2.400.000	\$240.000
2.400.000	1.200.000	120.000
1.200.000	600.000	60.000
600.000	300.000	30.000
300.000	150.000	15.000

Em nosso caso original, no qual o saldo de caixa inicial é de \$1,2 milhão, o saldo médio é de \$600.000. Os juros que a empresa teria ganhado com isso (a 10%) são de \$60.000. Portanto, é isso o que a empresa perde com essa estratégia. Observe que os custos de oportunidade aumentam à medida que o saldo de caixa inicial (e médio) aumenta.

Os custos de transação Para determinar os custos totais de transação do ano, precisamos saber quantas vezes a Meias Douradas terá de vender títulos durante o ano. Primeiro, o montante total de caixa desembolsado durante o ano é de \$600.000 por semana, de modo que $T = \$600.000 \times 52$ semanas = \$31,2 milhões. Se o saldo de caixa inicial for definido em $C = \$1,2$ milhão, a empresa venderá \$1,2 milhão em títulos: $T/C = \$31,2 \text{ milhões} / \$1,2 \text{ milhão} = 26$ vezes por ano. Cada vez custa F reais, assim, os custos de transação são dados por:

$$\frac{\$31,2 \text{ milhões}}{\$1,2 \text{ milhões}} \times F = 26 \times F$$

Em geral, os custos totais de transação serão dados por:

$$\text{Custos de transação} = (T/C) = F \quad [19A.2]$$

Neste exemplo, se F fosse \$1.000 (um valor muito exagerado), os custos de transação seriam de \$26.000.

Podemos calcular os custos de transação associados a algumas estratégias diferentes da seguinte maneira:

Total de desembolsos durante o período relevante	Saldo de caixa inicial	Custos de transação ($F = \$1.000$)
T	C	$(T/C) = F$
\$31.200.000	\$4.800.000	\$ 6.500
31.200.000	2.400.000	13.000
31.200.000	1.200.000	26.000
31.200.000	600.000	52.000
31.200.000	300.000	104.000

O custo total Agora que temos os custos de oportunidade e os custos de transação, podemos calcular o custo total somando os dois:

$$\begin{aligned}\text{Custo total} &= \text{Custos de oportunidade} + \text{Custos de transação} \\ &= (C/2) \times R + (T/C) \times F\end{aligned}\quad [19A.3]$$

Usando os números gerados anteriormente, temos que:

Saldo de caixa (\$)	Custos de oportunidade (\$)	+	Custos de transação (\$)	=	Custo total (\$)
\$4.800.000	\$240.000		\$ 6.500		\$246.500
2.400.000	120.000		13.000		133.000
1.200.000	60.000		26.000		86.000
600.000	30.000		52.000		82.000
300.000	15.000		104.000		119.000

Observe como o custo total começa quase em \$250.000 e diminui para cerca de \$82.000 antes de começar a subir novamente.

A solução Podemos ver no esquema anterior que um saldo de caixa de \$600.000 resulta no menor custo total das possibilidades apresentadas: \$82.000. Mas e no caso de \$700.000 ou \$500.000, ou de outras possibilidades? Parece que o saldo de caixa ótimo está entre \$300.000 e \$1,2 milhão. Tendo isso em mente, poderíamos facilmente usar a técnica de tentativa e erro para encontrar o saldo ideal. No entanto, não é difícil encontrá-lo diretamente. Assim, faremos isso em seguida.

Dê uma olhada novamente na Figura 19A.1. Como está mostrado, o saldo de caixa ótimo C^* ocorre onde as duas linhas se cruzam. Nesse ponto, os custos de oportunidade e os custos de transação são exatamente iguais. Portanto, em C^* , devemos ter:

$$\begin{aligned}\text{Custos de oportunidade} &= \text{Custos de transação} \\ (C^*/2) \times R &= (T/C^*) \times F\end{aligned}$$

Usando um pouco de álgebra, podemos escrever:

$$C^{*2} = (2T \times F)/R$$

Para calcular C^* , tiramos a raiz quadrada de ambos os lados e obtemos:

$$C^* = \sqrt{(2T \times F)/R} \quad [19A.4]$$

Esse é o saldo de caixa inicial ideal.

No caso da Meias Douradas, temos que $T = \$31,2$ milhões, $F = \$1.000$ e $R = 10\%$. Agora, podemos encontrar o saldo ótimo de caixa:

$$\begin{aligned} C^* &= \sqrt{(2 \times \$31.200.000 \times 1.000)/0,10} \\ &= \sqrt{\$624 \text{ bilhões}} \\ &= \$789.937 \end{aligned}$$

Podemos confirmar essa resposta calculando os diversos custos desse saldo, bem como um pouco acima e um pouco abaixo:

Saldo de caixa (\$)	Custos de oportunidade (\$)	+	Custos de transação (\$)	=	Custo total (\$)
\$850,000	\$42,500		\$36,706		\$79,206
800,000	40,000		39,000		79,000
789,937	39,497		39,497		78,994
750,000	37,500		41,600		79,100
700,000	35,000		44,571		79,571

O custo total no nível de caixa ótimo é **\$78.994** e parece que ele aumenta à medida que nos movemos em qualquer direção.

EXEMPLO 19A.1 O modelo BAT

A Vulcano Ltda. tem fluxos de saída de caixa de \$100 por dia, sete dias por semana. A taxa de juros é de 5%, e o custo fixo da renovação dos saldos de caixa é de \$10 por transação. Qual é o saldo de caixa ótimo inicial? Qual é o custo total?

O caixa total necessário para o ano é $365 \text{ dias} \times \$100 = \$36.500$. De acordo com o modelo BAT, o saldo inicial ótimo será:

$$\begin{aligned} C^* &= \sqrt{(2T \times F)/R} \\ &= \sqrt{(2 \times \$36.500 \times 10)/0,05} \\ &= \sqrt{\$14,6 \text{ milhões}} \\ &= \$3.821 \end{aligned}$$

O saldo de caixa médio é $\$3.821/2 = \1.911 , e o custo de oportunidade é $\$1.911 \times 0,05 = \96 . Como a Vulcano precisa de \$100 por dia, o saldo de \$3.821 durará $\$3.821/\$100 = 38,21$ dias. A empresa precisa reabastecer a conta $365/38,21 = 9,6$ vezes por ano, de modo que o custo de transação (pedido) será de \$96. O custo total será de \$192.

Conclusão O modelo BAT talvez seja o mais simples para a determinação da situação de caixa ótimo. Seu principal ponto fraco é que ele assume fluxos de saída de caixa exatos e constantes. A seguir, discutiremos um modelo mais complicado criado para lidar com essa limitação.

O modelo de Miller-ORR: uma abordagem mais geral

Agora, descreveremos um sistema de administração de caixa criado para lidar com os fluxos de entrada e de saída de caixa que flutuam aleatoriamente de um dia para outro. Com esse modelo, nos concentraremos novamente no saldo de caixa. Mas, ao contrário do que ocorre com o modelo BAT, assumimos que esse saldo flutue para mais e para menos aleatoriamente e que a variação média seja zero.

A ideia básica A Figura 19A.3 mostra como funciona o sistema. Ele opera com um limite superior (U^*) e um limite inferior (L) para o montante do caixa e uma meta para o saldo de caixa (C^*). A empresa permite que seu saldo de caixa varie entre os limites superior e inferior. Desde que o saldo de caixa esteja em algum ponto entre U^* e L , nada acontece.

Quando o saldo de caixa atinge o limite superior (U^*), como acontece no ponto X , a empresa retira $U^* - C^*$ reais da conta e transforma em aplicações financeiras. Essa ação traz o saldo de volta para o nível C^* . Do mesmo modo, se o caixa cair até o limite inferior (L), como acontece no ponto Y , a empresa resgatará $C^* - L$ em aplicações financeiras e depositará o dinheiro na conta. Essa ação eleva o saldo de caixa até C^* .

Uso do modelo Para começar, a administração define o limite inferior (L), que define essencialmente um nível de caixa de segurança. Assim, o ponto onde ele é definido depende de quanto risco de uma falta de caixa a empresa está disposta a tolerar. Como alternativa, o mínimo pode ser igual ao saldo médio necessário.

Assim como acontece com o modelo BAT, o saldo ótimo de caixa depende dos custos de transação e de oportunidade. Novamente, assume-se que a empresa compre e venda títulos e que o custo por transação de compra e venda de títulos F seja fixo. Além disso, o custo de oportunidade de manter saldos de caixa é R , a taxa de juros por período sobre os títulos.

A única informação adicional necessária é σ^2 , a variância dos fluxos de caixa líquidos por período. Para nossos objetivos, o período pode ser qualquer data, como um dia ou uma semana, por exemplo, desde que a taxa de juros e a variância se baseiem no mesmo período.

Dado L , que é definido pela empresa, Miller e Orr mostram que a meta para o saldo de caixa C^* e o limite superior U^* que minimizam os custos totais de manter saldos de caixa são:²

$$C^* = L + (3/4 \times F \times \sigma^2/R)^{(1/3)} \quad [19A.5]$$

$$U^* = 3 \times C^* - 2 \times L \quad [19A.6]$$

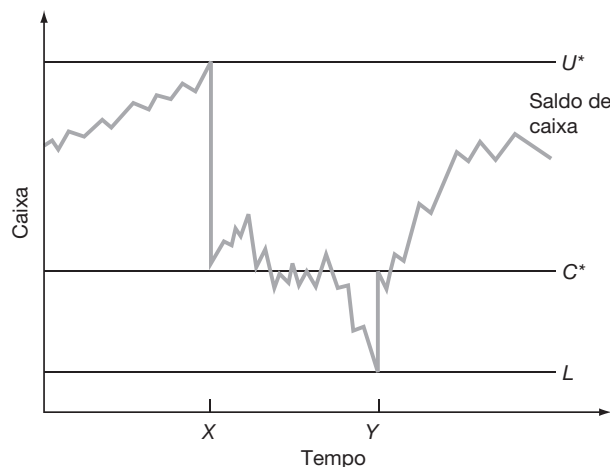
Assim, o saldo de caixa médio do modelo de Miller-Orr é:

$$\text{Saldo de caixa médio} = (4 \times C^* - L)/3 \quad [19A.7]$$

A derivação dessas expressões é relativamente complexa. Por isso, não a apresentaremos aqui. Felizmente, como ilustraremos a seguir, os resultados não são difíceis de usar.

Suponha, por exemplo, que $F = \$10$, a taxa de juros seja de 1% ao mês e o desvio padrão dos fluxos de caixa líquidos mensais seja de \$200. A variância dos fluxos de caixa líquidos mensais é:

$$\sigma^2 = \$200^2 = \$40.000$$



U^* é o limite superior de controle. L é o limite inferior de controle. O saldo de caixa médio é C^* . Desde que o caixa esteja entre L e U^* , nenhuma transação é realizada.

FIGURA 19A.3 O modelo de Miller-Orr.

² MILLER, M. H.; ORR, D. A model of the demand for money by firms. *Quarterly Journal of Economics*, Ago, 1966.

Assumimos um saldo de caixa mínimo de $L = \$100$. Podemos calcular a meta para o saldo de caixa C^* como:

$$\begin{aligned} C^* &= L + (3/4 \times F \times \sigma^2/R)^{(1/3)} \\ &= \$100 + (3/4 \times 10 \times 40.000/0,01)^{(1/3)} \\ &= \$100 + 30.000.000^{(1/3)} \\ &= \$100 + 311 = \$411 \end{aligned}$$

Assim, o limite superior U^* é:

$$\begin{aligned} U^* &= 3 \times C^* - 2 \times L \\ &= 3 \times \$411 - 2 \times 100 \\ &= \$1.033 \end{aligned}$$

Por fim, o saldo de caixa médio será:

$$\begin{aligned} \text{Saldo de caixa médio} &= (4 \times C^* - L)/3 \\ &= (4 \times \$411 - 100)/3 \\ &= \$515 \end{aligned}$$

Implicações dos modelos BAT e de Miller-Orr

Nossos dois modelos de administração de caixa diferem em complexidade, mas têm algumas implicações semelhantes. Em ambos, com todos os outros fatores iguais, vemos que:

1. Quanto maior for a taxa de juros, menor será a meta para o saldo de caixa.
2. Quanto maior for o custo de transação, maior será o saldo meta.

Essas implicações são relativamente óbvias. A vantagem do modelo de Miller-Orr é que ele melhora nossa compreensão do problema da administração de caixa, considerando o efeito da incerteza medido pela variância das entradas de caixa líquidas.

O modelo de Miller-Orr mostra que quanto maior a incerteza (quanto maior for σ^2), maior será a diferença entre o saldo meta e o saldo mínimo. De forma semelhante, quanto maior a incerteza, maior será o limite superior e maior será o saldo médio de caixa. Essas afirmações fazem sentido intuitivo. Por exemplo, quanto maior a variabilidade, maior será a chance de que o saldo caia abaixo do mínimo. Assim, mantemos um saldo mais alto para evitar que isso aconteça.

Outros fatores que influenciam a meta para o saldo de caixa

Antes de continuar, discutiremos rapidamente duas considerações adicionais que afetam a meta para o saldo de caixa.

Em primeiro lugar, em nossa discussão da gestão do caixa, assumimos que o caixa é investido em títulos negociáveis como os títulos do Tesouro. A empresa obtém caixa vendendo esses títulos. Outra alternativa consiste em financiar o caixa. O empréstimo introduz considerações adicionais à gestão do caixa:

1. Tomar empréstimos é mais caro do que vender títulos, pois a taxa de juros tende a ser maior.
2. A necessidade de empréstimos dependerá do desejo de a administração manter saldos de caixa baixos. Uma empresa está mais propensa a tomar emprestado para cobrir um fluxo de saída de caixa inesperado quanto maior for a variabilidade de seu fluxo de caixa e menor for seu investimento em títulos.

Em segundo lugar, para o caso de empresas grandes, os custos de transação da compra e da venda de títulos são muito pequenos quando comparados aos custos de oportunidade de reter caixa. Por exemplo, suponha que uma empresa tenha \$1 milhão em caixa que não será necessário durante 24 horas. Ela deve investir o dinheiro ou deixá-lo parado?

Suponha que a empresa possa investir o dinheiro a uma taxa anual de 7,57%. Nesse caso, a taxa diária é de aproximadamente dois pontos-base (0,02% ou 0,0002).³ O retorno diário ganho

³ Um ponto-base é 1% de 1%.

sobre \$1 milhão é de $0,0002 \times \$1 \text{ milhão} = \200 . Em muitos casos, o custo de transação será muito menor do que isso. Portanto, a empresa grande poderia comprar e vender títulos com muita frequência em vez de deixar quantias substanciais de caixa ocioso.

Questões conceituais

- 19A.1a** O que é uma meta para o saldo de caixa?
19A.1b Qual é a ponderação básica do modelo BAT?
19A.1c Descreva como funciona o modelo de Miller-Orr.

REVISÃO DO APÊNDICE E TESTE DE CONHECIMENTOS

19A.1 O modelo BAT Dadas as seguintes informações, calcule uma meta para o saldo de caixa usando o modelo BAT:

Taxa de juros anual	12%
Custo fixo por transação (\$)	\$100
Total de caixa necessário (\$)	\$240.000

Qual é o custo de oportunidade de manter saldos de caixa, o custo de transação e o custo total? Quais seriam eles se fossem retidos \$15.000? E se fossem retidos \$25.000?

RESPOSTA PARA A REVISÃO DO APÊNDICE E TESTE DE CONHECIMENTOS

19A.1 Do modelo BAT, sabemos que a meta para o saldo de caixa é:

$$\begin{aligned}
 C^* &= \sqrt{(2T \times F)/R} \\
 &= \sqrt{(2 \times \$240.000 \times 100)/0,12} \\
 &= \sqrt{\$400.000.000} \\
 &= \$20.000
 \end{aligned}$$

O saldo de caixa médio será de $C^*/2 = \$20.000/2 = \10.000 . O custo de oportunidade de reter \$10.000 quando a taxa atual é de 12% é $\$10.000 \times 0,12 = \1.200 . Haverá $\$240.000/\$20.000 = 12$ transações durante o ano. Portanto, o custo de transação também é $12 \times \$100 = \1.200 . Então, o custo total é de $\$2.400$.

Se forem mantidos \$15.000 em caixa, o saldo médio será de $\$7.500$. Confirme se os custos de oportunidade, de transação e total são de $\$900$, $\$1.600$ e $\$2.500$, respectivamente. Se forem mantidos \$25.000 em caixa, esses valores são $\$1.500$, $\$960$ e $\$2.460$, respectivamente.

QUESTÕES E PROBLEMAS

BÁSICO
 (Questões 1-10)

- 1. Alterações na meta para o saldo de caixa** Indique o impacto provável de cada um dos seguintes itens sobre a meta para o saldo de caixa de uma empresa. Use a letra A para indicar um aumento e D para indicar uma diminuição. Explique de maneira resumida seu raciocínio em cada caso:
 - a. Diminuem as comissões cobradas por corretoras.
 - b. Aumentam as taxas de juros pagas sobre os títulos no mercado monetário.
 - c. Eleva-se a exigência de saldo médio em um banco.
 - d. Melhora a classificação de risco de crédito da empresa.
 - e. Aumenta o custo de empréstimos.
 - f. Estabelecem-se tarifas por transação para os serviços bancários.

2. **Uso do modelo BAT** Dadas as seguintes informações, calcule a meta para o saldo de caixa usando o modelo BAT:

Taxa de juros anual	6%
Custo fixo por transação (\$)	\$25
Total de caixa necessário (\$)	\$8.500

Como você interpreta sua resposta?

3. **Custo de oportunidade versus custo de transação** A Baleia Branca S/A tem uma média de saldo de caixa diário de \$1.300. O total de caixa necessário para o ano é de \$43.000. A taxa de juros é de 5%, e a renovação de caixa custa \$8 por vez. Qual é o custo de oportunidade de manter saldos de caixa, o custo de transação e o custo total? O que você acha da estratégia da empresa?
4. **Custos e o modelo BAT** A Contadores D/C precisa de um total de \$16.000 em caixa durante o ano para transações e outras finalidades. Sempre que o caixa fica baixo, ela vende \$1.500 em títulos e transfere para o caixa. A taxa de juros é de 5% ao ano, e cada venda de títulos custa \$25.
- a. Qual é o custo de oportunidade de acordo com a política atual? E o custo de transação? Sem nenhum cálculo adicional, você diria que a Contadores retém muito ou pouco caixa? Explique.
- b. Qual é a meta para o saldo de caixa calculada com o uso do modelo BAT?
5. **Determinação dos saldos de caixa ideais** No momento, a empresa Todo Dia mantém \$690.000 em caixa. Ela projeta que, no próximo ano, suas saídas de caixa excederão as entradas em \$140.000 por mês. Quanto do investimento atual em caixa deve ser mantido e quanto deve ser usado para aumentar os investimentos da empresa em títulos? Sempre que esses títulos são comprados ou vendidos por meio de um corretor, a empresa paga uma corretagem de \$500. A taxa de juros anual sobre os títulos do mercado monetário é de 5,7%. Após o investimento inicial do caixa excedente, quantas vezes os títulos serão vendidos durante os próximos 12 meses?
6. **Interpretação de Miller-Orr** A Econoline Ltda. usa uma abordagem de administração de caixa de Miller-Orr, com um limite inferior de \$43.000, um limite superior de \$125.000 e um saldo meta de \$80.000. Explique o que cada um desses pontos representa e como o sistema funcionará.
7. **Uso de Miller-Orr** A Bate-Pronto S/A tem um custo fixo associado à compra e venda de títulos negociáveis de \$40. Atualmente, a taxa de juros é de 0,021% ao dia, e a empresa estimou que o desvio padrão de seus fluxos de caixa líquidos diários é de \$70. A administração definiu um limite inferior de \$1.500 sobre os investimentos em caixa. Calcule a meta para o saldo de caixa e o limite superior usando o modelo de Miller-Orr. Descreva como o sistema funcionará.
8. **Interpretação de Miller-Orr** Com base no modelo de Miller-Orr, descreva o que acontecerá ao limite inferior, ao limite superior e ao *spread* (a distância entre os dois) se a variância dos fluxos de caixa líquidos aumentar. Dê uma explicação intuitiva de por que isso acontece. O que ocorre se a variância cair até zero?
9. **Uso de Miller-Orr** A variância dos fluxos de caixa diários da Bicicletas Pelé é de \$890.000. O custo de oportunidade para a empresa reter caixa é de 7% ao ano. Qual deveria ser o nível de caixa meta e o limite superior se o limite inferior tolerável fosse definido em \$160.000? O custo fixo da compra e venda de títulos é de \$300 por transação.
10. **Uso de BAT** A Noite Inteira Ltda. avaliou que, se ela usar o modelo BAT, a meta para o saldo de caixa será de \$2.700. O total de caixa necessário para o ano é de \$28.000, e o custo de transação é de \$10. Que taxa de juros deve ser usada pela Noite Inteira?